Étude de l'algorithme de Grover

Introduction à l'informatique quantique et étude de l'influence du bruit

Simulation sous Qiskit - Basile MICHEL

Objectif du projet

L'objectif de ce projet est de découvrir progressivement les principes de l'informatique quantique à travers l'étude et l'implémentation de l'algorithme de Grover.
Une première partie est consacrée aux notions fondamentales : qubit, superposition, mesure, portes quantiques et circuits à plusieurs qubits. L'algorithme de Grover est ensuite étudié théoriquement puis implémenté avec Qiskit pour un système simple de deux qubits.
Enfin, le comportement du circuit en présence de bruit est étudié à l'aide du simulateur Qiskit Aer. Une attention particulière est portée au bruit dépolarisant, à son interprétation physique et mathématique ainsi qu'aux précautions nécessaires lors de la simulation numérique du bruit.

Table des matières

1 Introduction à l'informatique quantique **4**
1.1 Du bit classique au qubit 4
1.2 La mesure 4

2 Portes quantiques et systèmes à plusieurs qubits **5**
2.1 Les portes quantiques utilisées 5

3 L'algorithme de Grover **8**
3.1 Objectif 8
3.2 L'opérateur de diffusion 9
3.3 Interprétation géométrique de Grover 11
3.4 Implémentation complète de Grover avec Qiskit 12

4 Introduction du bruit quantique **14**
4.1 Le bruit dépolarisant 14
4.2 Implémentation du bruit dépolarisant dans Qiskit 17

5 Étude de Grover sous bruit dépolarisant **17**
5.1 Premières expériences avec Grover bruité 17
5.2 Fluctuations statistiques et répétition des simulations 18
5.3 Étude séparée du bruit à un et deux qubits 19
5.4 Un problème important : la transpilation 19
5.5 Fonction de simulation retenue 20
5.6 Comparaison des bruits à un et deux qubits 22

5.7 Interprétation des résultats . . . 23
5.8 Pourquoi Grover est-il sensible au bruit ? . . . 24
5.9 Ce que le modèle dépolarisant représente réellement . . . 24
5.10 Bilan intermédiaire . . . 25
5.11 Perspectives . . . 26

6 Conclusion **26**

7 Relaxation énergétique : modèle d'amplitude damping **27**
7.1 Origine physique de la relaxation énergétique . . . 27
7.2 Comparaison avec le bruit dépolarisant . . . 27
7.3 Probabilité de relaxation et temps caractéristique T_1 . . . 28
7.4 Le canal d'amplitude damping . . . 30
7.5 Origine des opérateurs de Kraus . . . 30
7.6 Pourquoi utiliser une matrice densité ? . . . 31
7.7 Trace partielle sur l'environnement . . . 32
7.8 Obtention de la formule du canal . . . 33
7.9 Action explicite sur un état quelconque . . . 34
7.10 Première validation numérique avec Qiskit . . . 35
7.11 Paramétrisation temporelle du bruit . . . 36
7.12 Implémentation du bruit dans Grover . . . 36
7.13 Première observation : recherche de l'état $|00\rangle$ . . . 37
7.14 Expérience de contrôle : recherche de $|11\rangle$ . . . 38
7.15 Influence de l'état recherché . . . 39
7.16 Résultats numériques . . . 40
7.17 Interprétation physique des résultats . . . 41
7.18 Limites du modèle utilisé . . . 42
7.19 Bilan de l'étude de la relaxation énergétique . . . 42

8 Déphasage et temps de cohérence **43**
8.1 Comprendre le déphasage . . . 43
8.2 Lien entre T_1, T_ϕ et T_2 . . . 46

9 Validation numérique et influence du déphasage sur Grover **47**
9.1 Application à l'algorithme de Grover . . . 49

10 Relaxation énergétique et déphasage combinés **52**
10.1 Construction du modèle combiné . . . 52
10.2 Résultats et interprétation . . . 53

11 Comparaison, limites et perspectives **56**
11.1 Synthèse des modèles étudiés . . . 57
11.2 Limites du modèle actuel . . . 57
11.3 Bilan intermédiaire et passage à trois qubits . . . 58

12 Extension de l'algorithme de Grover à trois qubits **58**
12.1 Grover idéal à trois qubits . . . 59
12.2 Décomposition en portes élémentaires et augmentation de la complexité . . . 61

13 Comparaison de la robustesse de Grover à deux et trois qubits **61**
13.1 Comparaison sous relaxation énergétique 61
13.2 Relaxation et déphasage combinés 64

14 Conclusion générale **66**

1. Introduction à l'informatique quantique

1.1. Du bit classique au qubit

En informatique classique, l'unité fondamentale d'information est le bit. Un bit possède à chaque instant une valeur bien déterminée :

$$0 \qquad \text{ou} \qquad 1.$$

En informatique quantique, l'unité fondamentale est le **qubit**. Les deux états de base sont notés

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Cependant, contrairement au bit classique, un qubit peut se trouver dans une combinaison linéaire de ces deux états :

$$\boxed{|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle}$$

où α et β sont en général des nombres complexes.
L'état doit être normalisé :

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Cette propriété permet d'interpréter les modules carrés des amplitudes comme des probabilités.

1.2. La mesure

Si

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,,$$

alors une mesure dans la base computationnelle donne :

$$P(0) = |\alpha|^2, \qquad P(1) = |\beta|^2.$$

La mesure ne permet donc pas d'observer directement les coefficients α et β.
Par exemple, pour

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|0\rangle + |1\rangle\right),$$

on obtient

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}.$$

Une mesure individuelle donnera pourtant uniquement 0 ou 1.
Pour estimer expérimentalement les probabilités, il faut donc répéter l'expérience un grand nombre de fois.
Dans Qiskit, le nombre de répétitions est appelé le nombre de `shots`.

Point important : probabilité et fréquence expérimentale

Une probabilité théorique de 50 % ne signifie pas que 100 mesures donneront exactement 50 fois 0 et 50 fois 1.
On peut par exemple obtenir 47 fois 0 et 53 fois 1.
Cette différence est une fluctuation statistique liée au nombre fini de mesures. Elle ne constitue pas, à elle seule, du bruit quantique.

2. Portes quantiques et systèmes à plusieurs qubits

2.1. Les portes quantiques utilisées

Une porte quantique est représentée mathématiquement par une matrice unitaire.
Si l'état initial est $|\psi\rangle$ et si une porte U est appliquée, l'état devient

$$|\psi'\rangle = U\,|\psi\rangle\,.$$

La porte X. La porte X est l'équivalent quantique de l'opération NOT classique.
Sa matrice est

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Elle vérifie

$$X\,|0\rangle = |1\rangle\,, \qquad X\,|1\rangle = |0\rangle\,.$$

Elle échange donc les deux états de base.
On remarque également que

$$X^2 = I.$$

Deux portes X successives s'annulent donc.
Dans Qiskit :

```
qc.x(0)
```

applique une porte X au qubit numéro 0.

La porte de Hadamard. La porte de Hadamard est fondamentale car elle permet notamment de créer des superpositions.
Sa matrice est

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Elle agit sur les états de base selon

$$H\,|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}},$$

et

$$H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

Ainsi, en partant de $|0\rangle$, une porte H crée un état donnant 0 et 1 avec la même probabilité lors de la mesure.

Une propriété importante est

$$\boxed{H^2 = I}.$$

Ainsi,

$$|0\rangle \xrightarrow{H} \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{H} |0\rangle .$$

Cette propriété a été vérifiée expérimentalement pendant le projet : appliquer deux couches successives de portes Hadamard aux deux qubits ramène le système dans l'état initial $|00\rangle$.

Action d'une porte sur un seul qubit. Dans un système de deux qubits, une porte appliquée à un qubit agit sur l'état global par produit tensoriel.

Par exemple, appliquer H au premier qubit correspond à l'opérateur

$$H \otimes I$$

ou $I \otimes H$ selon la convention d'ordre choisie.

L'idée essentielle est qu'une porte n'agit pas séparément sur une "valeur classique" du qubit : elle agit linéairement sur toutes les composantes de la superposition.

Par exemple, une porte X appliquée aux deux qubits transforme

$$|00\rangle \leftrightarrow |11\rangle , \qquad |01\rangle \leftrightarrow |10\rangle .$$

Considérons maintenant la superposition uniforme

$$|s\rangle = \frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right).$$

L'application de X aux deux qubits ne change pas cet état :

$$(X \otimes X)|s\rangle = |s\rangle ,$$

car les quatre termes sont seulement permutés.

Cela explique pourquoi appliquer X aux deux qubits après avoir créé une superposition uniforme ne conduit pas simplement à $|11\rangle$.

La porte CNOT. La porte CNOT agit sur deux qubits.

Un qubit joue le rôle de contrôle et le second celui de cible.

Son action peut s'écrire

$$|a, b\rangle \longrightarrow |a, a \oplus b\rangle .$$

Elle vérifie donc :

$$|00\rangle \to |00\rangle\,,$$
$$|01\rangle \to |01\rangle\,,$$
$$|10\rangle \to |11\rangle\,,$$
$$|11\rangle \to |10\rangle\,.$$

Associée à une porte Hadamard, elle permet notamment de créer des états intriqués.
Par exemple,

$$|00\rangle \xrightarrow{H\otimes I} \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \xrightarrow{\text{CNOT}} \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}.$$

L'état obtenu est un état de Bell.

La porte CZ. La porte CZ (*Controlled-Z*) est essentielle dans notre implémentation de Grover.
Sa matrice est

$$CZ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Dans la base

$$(|00\rangle\,, |01\rangle\,, |10\rangle\,, |11\rangle)\,,$$

elle agit selon

$$CZ\,|00\rangle = |00\rangle\,,$$
$$CZ\,|01\rangle = |01\rangle\,,$$
$$CZ\,|10\rangle = |10\rangle\,,$$
$$CZ\,|11\rangle = -\,|11\rangle\,.$$

Elle ne change donc pas directement les probabilités associées aux états. Elle modifie uniquement la **phase** de la composante $|11\rangle$.

Comment CZ peut-elle agir sur $|11\rangle$ sans mesurer ? Une question importante rencontrée pendant le projet était la suivante :

> Comment peut-on appliquer CZ à $|11\rangle$ alors qu'on ne sait pas si le système est dans $|11\rangle$ sans effectuer de mesure ?

La réponse repose sur la linéarité de la mécanique quantique.
Considérons

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right).$$

On n'effectue aucune mesure.
On applique simplement l'opérateur CZ à l'ensemble du vecteur :

$$CZ\,|\psi\rangle = \frac{1}{2}\left(CZ\,|00\rangle + CZ\,|01\rangle + CZ\,|10\rangle + CZ\,|11\rangle\right).$$

On obtient donc

$$\boxed{CZ\left|\psi\right\rangle = \frac{1}{2}\left(\left|00\right\rangle + \left|01\right\rangle + \left|10\right\rangle - \left|11\right\rangle\right)}.$$

La porte ne cherche donc pas à “détecter” $|11\rangle$.

Elle est simplement définie de telle sorte que la composante $|11\rangle$ du vecteur d'état soit multipliée par -1.

C'est précisément cette capacité à modifier les amplitudes d'une superposition sans effectuer de mesure qui est exploitée dans l'algorithme de Grover.

3. L'algorithme de Grover

3.1. Objectif

L'algorithme de Grover permet de rechercher un élément particulier parmi N possibilités.

Classiquement, une recherche non structurée nécessite en moyenne un nombre d'opérations proportionnel à N.

Grover permet d'obtenir une complexité de l'ordre de

$$\boxed{\mathcal{O}(\sqrt{N})}.$$

Le principe général est de créer une superposition de toutes les possibilités puis d'amplifier progressivement l'amplitude de l'état recherché.

Création de la superposition uniforme. Pour deux qubits, l'état initial est

$$\left|00\right\rangle.$$

On applique une porte Hadamard sur chaque qubit :

$$H^{\otimes 2}\left|00\right\rangle.$$

On obtient

$$\boxed{\left|s\right\rangle = \frac{1}{2}\left(\left|00\right\rangle + \left|01\right\rangle + \left|10\right\rangle + \left|11\right\rangle\right)}.$$

Chaque état possède initialement une amplitude $1/2$ et donc une probabilité

$$\left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}.$$

Aucun état n'est donc initialement privilégié.

L'oracle. L'oracle est chargé de **marquer l'état recherché**.

Il ne le mesure pas et ne l'extrait pas directement.

Il change uniquement le signe de son amplitude.

Si l'état recherché est $|w\rangle$, l'oracle vérifie

$$O\left|w\right\rangle = -\left|w\right\rangle,$$

tandis que les autres états sont laissés inchangés.

Oracle pour rechercher $|11\rangle$. La porte CZ inverse directement le signe de $|11\rangle$.

Ainsi, si

$$|s\rangle = \frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right),$$

alors

$$CZ\,|s\rangle = \frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle\right).$$

CZ constitue donc directement un oracle pour $|11\rangle$.

Oracle utilisé dans le projet : recherche de $|00\rangle$. Dans notre projet, l'état recherché est

$$\boxed{|00\rangle}.$$

Or CZ inverse la phase de $|11\rangle$ et non celle de $|00\rangle$.

On utilise donc des portes X pour transformer temporairement $|00\rangle$ en $|11\rangle$.

L'oracle est

$$\boxed{O_{00} = X^{\otimes 2} CZ X^{\otimes 2}}.$$

Pour la composante $|00\rangle$:

$$|00\rangle \xrightarrow{X\otimes X} |11\rangle \xrightarrow{CZ} -|11\rangle \xrightarrow{X\otimes X} -|00\rangle.$$

Les autres états retrouvent leur signe initial.

L'état après l'oracle est donc

$$\boxed{|\psi\rangle = \frac{1}{2}\left(-|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right)}.$$

En Qiskit :

```
qc.x(0)
qc.x(1)

qc.cz(0, 1)

qc.x(0)
qc.x(1)
```

3.2. L'opérateur de diffusion

Pourquoi l'oracle ne suffit-il pas ? Après l'oracle, l'amplitude de $|00\rangle$ est

$$-\frac{1}{2}.$$

Cependant,

$$\left|-\frac{1}{2}\right|^2 = \left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}.$$

Si on mesurait immédiatement, la probabilité d'obtenir $|00\rangle$ serait donc toujours de 25 %.

Le changement de phase ne devient utile qu'après une nouvelle opération qui transforme cette différence de phase en différence d'amplitude.

Cette opération est l'**opérateur de diffusion**.

Inversion autour de la moyenne. L'opérateur de diffusion peut être interprété comme une inversion des amplitudes autour de leur moyenne.

Si les amplitudes sont a_i et si

$$\overline{a} = \frac{1}{N}\sum_i a_i,$$

alors la diffusion effectue

$$\boxed{a'_i = 2\overline{a} - a_i}.$$

Dans notre exemple, après l'oracle :

$$(a_{00}, a_{01}, a_{10}, a_{11}) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right).$$

La moyenne vaut

$$\overline{a} = \frac{-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{4} = \frac{1}{4}.$$

Pour $|00\rangle$:

$$a'_{00} = 2 \times \frac{1}{4} - \left(-\frac{1}{2}\right) = 1.$$

Pour chacun des trois autres états :

$$a'_i = 2 \times \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = 0.$$

On obtient donc

$$\boxed{|\psi_{\text{final}}\rangle = |00\rangle}.$$

La mesure donne alors $|00\rangle$ avec une probabilité théorique de 100 %.

Expression de l'opérateur de diffusion. Si

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_x |x\rangle,$$

alors l'opérateur de diffusion s'écrit

$$\boxed{D = 2\,|s\rangle\langle s| - I}.$$

Pour deux qubits, il peut être implémenté par

$$\boxed{D = H^{\otimes 2} X^{\otimes 2} CZ X^{\otimes 2} H^{\otimes 2}}$$

à une éventuelle phase globale près.

En Qiskit :

```
qc.h(0)
qc.h(1)

qc.x(0)
qc.x(1)

qc.cz(0, 1)

qc.x(0)
qc.x(1)

qc.h(0)
qc.h(1)
```

Pourquoi aucune moyenne n'apparaît-elle dans le code ? Une question importante est que le code Qiskit ne contient jamais explicitement l'instruction

$$a'_i = 2\overline{a} - a_i.$$

La moyenne n'est pas calculée numériquement par un programme classique.
La succession de portes

$$H^{\otimes 2} X^{\otimes 2} CZ X^{\otimes 2} H^{\otimes 2}$$

réalise physiquement l'opérateur matriciel

$$2\left|s\right\rangle\left\langle s\right| - I.$$

C'est donc l'évolution quantique elle-même qui effectue la transformation équivalente à l'inversion autour de la moyenne.

3.3. Interprétation géométrique de Grover

On peut comprendre Grover comme une succession de réflexions.
On note $|w\rangle$ l'état recherché et $|r\rangle$ la combinaison normalisée des états non recherchés.
L'état uniforme s'écrit alors

$$\left|s\right\rangle = \sin(\theta)\left|w\right\rangle + \cos(\theta)\left|r\right\rangle,$$

avec

$$\sin(\theta) = \frac{1}{\sqrt{N}}.$$

L'oracle effectue une réflexion en changeant le signe de la composante selon $|w\rangle$.
La diffusion constitue une seconde réflexion, cette fois par rapport à l'état uniforme $|s\rangle$.
La composition de deux réflexions est une rotation.
Une itération de Grover produit ainsi une rotation d'angle

$$\boxed{2\theta}.$$

Après k itérations, la probabilité de mesurer l'état recherché est

$$\boxed{P_k = \sin^2((2k+1)\theta)}.$$

Le nombre optimal d'itérations est approximativement

$$\boxed{k_{\text{opt}} \simeq \frac{\pi}{4}\sqrt{N}}.$$

Dans notre cas,

$$N = 4$$

et

$$\theta = \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

Une seule itération donne

$$P_1 = \sin^2\left(3\frac{\pi}{6}\right) = 1.$$

Cela explique pourquoi notre circuit à deux qubits trouve théoriquement $|00\rangle$ avec certitude après une seule itération.

3.4. Implémentation complète de Grover avec Qiskit

Le circuit idéal utilisé au cours du projet est le suivant.

```python
from qiskit import QuantumCircuit, transpile
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit.visualization import plot_histogram
import matplotlib.pyplot as plt

# Creation du circuit
qc = QuantumCircuit(2)

# ============================
# 1. SUPERPOSITION
# ============================

qc.h(0)
qc.h(1)

# ============================
# 2. ORACLE : recherche de |00>
# ============================

qc.x(0)
qc.x(1)

qc.cz(0, 1)

qc.x(0)
```

```
qc.x(1)

# ============================
# 3. DIFFUSION
# ============================

qc.h(0)
qc.h(1)

qc.x(0)
qc.x(1)

qc.cz(0, 1)

qc.x(0)
qc.x(1)

qc.h(0)
qc.h(1)

# ============================
# 4. MESURE
# ============================

qc.measure_all()

# ============================
# 5. SIMULATION
# ============================

simulator = AerSimulator()

compiled = transpile(qc, simulator)

result = simulator.run(
    compiled,
    shots=2000,
    seed_simulator=42
).result()

counts = result.get_counts()

print(counts)

plot_histogram(counts)
plt.show()
```

Dans le cas idéal, on obtient

$$P(00) = 1,$$

soit, pour 2000 shots,

```
{'00': 2000}
```

4. Introduction du bruit quantique

Pourquoi un ordinateur quantique réel est-il bruité ? Jusqu'ici, les portes quantiques ont été supposées parfaites.

Dans un véritable ordinateur quantique, les qubits sont des systèmes physiques et interagissent nécessairement avec leur environnement.

Selon la technologie utilisée, les qubits peuvent être réalisés à partir de circuits supraconducteurs, d'ions piégés, d'atomes neutres ou d'autres systèmes physiques.

Une porte quantique correspond alors à une véritable action physique sur le système, par exemple à l'application d'une impulsion électromagnétique.

Ces opérations ne sont jamais parfaitement réalisées.

Parmi les sources d'erreur, on trouve notamment :

— les imperfections dans la réalisation des portes ;
— les interactions avec l'environnement ;
— la relaxation énergétique ;
— la perte de cohérence de phase ;
— les interactions parasites entre qubits (*crosstalk*) ;
— les erreurs de mesure.

Le terme général de **bruit quantique** regroupe ces différentes imperfections.

4.1. Le bruit dépolarisant

Principe. Le premier modèle étudié est le **bruit dépolarisant**.

Il ne correspond pas nécessairement à un unique mécanisme microscopique présent dans une machine réelle.

Il s'agit plutôt d'un modèle effectif simple permettant de représenter une perte d'information quantique sans privilégier une direction particulière.

Pour le comprendre correctement, il est utile d'introduire la matrice densité.

Matrice densité. Un état pur $|\psi\rangle$ peut être représenté par

$$\boxed{\rho = |\psi\rangle \langle\psi|}.$$

Par exemple,

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

donne

$$\rho_0 = |0\rangle \langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice densité permet également de représenter des états qui ne peuvent pas être décrits par un unique vecteur d'état pur.

L'état complètement mélangé. Pour un qubit, l'état complètement mélangé est

$$\boxed{\rho_{\text{mix}} = \frac{I}{2} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}}.$$

Cet état ne privilégie aucune direction.

Dans la base computationnelle,

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}.$$

Plus généralement, si on effectue une mesure dans n'importe quelle direction de la sphère de Bloch, aucun des deux résultats n'est privilégié.

Action du canal dépolarisant. Pour un qubit, le canal dépolarisant peut s'écrire

$$\boxed{\rho \longrightarrow (1-p)\rho + p\frac{I}{2}}.$$

Le paramètre p mesure l'intensité du bruit.

Pour $p = 0$,

$$\rho' = \rho.$$

Il n'y a donc aucun bruit.

Lorsque p augmente, l'état se rapproche progressivement de l'état complètement mélangé.

Pour $p = 1$ dans cette paramétrisation,

$$\rho' = \frac{I}{2}.$$

Exemple. Considérons

$$\rho = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $p = 0.1$,

$$\rho' = 0.9 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 0.1 \begin{pmatrix} 1/2 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\rho' = \begin{pmatrix} 0.95 & 0 \\ 0 & 0.05 \end{pmatrix}.$$

On aurait donc

$$P(0) = 0.95, \qquad P(1) = 0.05.$$

Attention à l'interprétation de p

Le paramètre p d'un canal dépolarisant ne doit pas être interprété directement comme "la probabilité d'obtenir un mauvais résultat final".
Il caractérise le canal de bruit.
La probabilité finale de succès dépend ensuite de l'état initial, des portes suivantes, du nombre de canaux de bruit appliqués et de la mesure.

Pourquoi l'état tend-il vers l'état complètement mélangé ? Un qubit peut être représenté sur la sphère de Bloch.

Sa matrice densité peut s'écrire

$$\rho = \frac{1}{2}\left(I + \vec{r}\cdot\vec{\sigma}\right),$$

où $\vec{r}$ est le vecteur de Bloch.

Pour un état pur,

$$\|\vec{r}\| = 1.$$

Sous l'action d'un canal dépolarisant isotrope, le vecteur est contracté vers le centre :

$$\boxed{\vec{r} \longrightarrow (1-p)\vec{r}}.$$

Lorsque

$$\vec{r} \to 0,$$

on obtient

$$\rho = \frac{I}{2}.$$

La raison pour laquelle l'état complètement mélangé apparaît est donc que le modèle dépolarisant ne privilégie aucune direction.

Il ne favorise ni $|0\rangle$, ni $|1\rangle$, ni $|+\rangle$, ni aucune autre direction particulière de la sphère de Bloch.

Le centre de la sphère est le seul état possédant cette symétrie.

Tous les bruits conduisent-ils vers $I/2$? Non.

Il s'agit d'une propriété spécifique du modèle dépolarisant.

Par exemple, lorsqu'un qubit excité perd de l'énergie dans son environnement, il peut tendre progressivement vers l'état fondamental

$$|0\rangle.$$

Ce phénomène est appelé **relaxation énergétique** ou *amplitude damping*.

Ainsi,

$$\boxed{\text{mécanisme physique différent} \quad \Longrightarrow \quad \text{canal de bruit différent.}}$$

Il faut également distinguer le bruit dépolarisant du **déphasage**.

Le déphasage détruit progressivement les relations de phase entre les composantes d'une superposition, mais il ne correspond pas au même canal que la dépolarisation.

4.2. Implémentation du bruit dépolarisant dans Qiskit

Qiskit Aer permet de construire artificiellement des modèles de bruit.
On importe

```
from qiskit_aer.noise import NoiseModel, depolarizing_error
```

puis on crée un modèle :

```
noise_model = NoiseModel()
```

Pour les portes à un qubit :

```
error_1q = depolarizing_error(p1, 1)
```

et pour les portes à deux qubits :

```
error_2q = depolarizing_error(p2, 2)
```

On précise ensuite après quelles portes les canaux doivent être appliqués :

```
noise_model.add_all_qubit_quantum_error(
    error_1q,
    ["h", "x"]
)

noise_model.add_all_qubit_quantum_error(
    error_2q,
    ["cz"]
)
```

Conceptuellement, pour une porte Hadamard, la simulation effectue donc

$$\rho \xrightarrow{H} H\rho H^\dagger \xrightarrow{\text{bruit}} \mathcal{E}_{1q}(H\rho H^\dagger).$$

De même, après CZ :

$$\rho \xrightarrow{CZ} CZ\rho CZ^\dagger \xrightarrow{\text{bruit}} \mathcal{E}_{2q}(CZ\rho CZ^\dagger).$$

Le bruit est donc appliqué après chacune des portes spécifiées dans le modèle.

5. Étude de Grover sous bruit dépolarisant

5.1. Premières expériences avec Grover bruité

Protocole. Le circuit de Grover est exécuté avec 2000 shots.
Trois configurations initiales sont étudiées :

Expérience	Bruit 1 qubit	Bruit 2 qubits
A	0.01	0.03
B	0.05	0.10
C	0.10	0.20

Les résultats obtenus sont :

```
A :
{'01': 83, '10': 89, '11': 49, '00': 1779}

B :
{'11': 198, '00': 1197, '10': 299, '01': 306}

C :
{'01': 453, '00': 780, '11': 325, '10': 442}
```

La probabilité expérimentale de succès est définie par

$$\boxed{P_{\text{succès}} = \frac{N_{00}}{N_{\text{shots}}}}.$$

On obtient donc :

$$P_A = \frac{1779}{2000} = 88.95\,\%,$$

$$P_B = \frac{1197}{2000} = 59.85\,\%,$$

et

$$P_C = \frac{780}{2000} = 39.0\,\%.$$

Ces premières expériences mettent clairement en évidence une dégradation de l'algorithme lorsque l'intensité du bruit augmente.

5.2. Fluctuations statistiques et répétition des simulations

Lorsqu'une expérience est répétée, le nombre de résultats $|00\rangle$ n'est pas exactement identique.

Cela est normal.

Pour une probabilité théorique P, le nombre de succès sur N mesures est une variable aléatoire binomiale.

L'écart-type de la fréquence expérimentale vaut approximativement

$$\boxed{\sigma_P = \sqrt{\frac{P(1-P)}{N}}}.$$

Ainsi, plus le nombre de shots augmente, plus les fluctuations relatives diminuent.

Cela constitue une conséquence de la loi des grands nombres.

Afin d'obtenir des résultats plus robustes, chaque configuration de bruit a ensuite été simulée plusieurs fois avec différentes graines pseudo-aléatoires.

La moyenne est calculée selon

$$\overline{P} = \frac{1}{M}\sum_{k=1}^{M} P_k,$$

où M est le nombre de simulations.

L'écart-type entre les simulations permet d'évaluer leur dispersion.

5.3. Étude séparée du bruit à un et deux qubits

L'objectif suivant était de déterminer séparément l'influence :
— du bruit sur les portes H et X ;
— du bruit sur les portes CZ.
Le paramètre de bruit est progressivement augmenté entre

$$p = 0 \qquad \text{et} \qquad p = 0.15.$$

Pour l'étude du bruit à un qubit :

$$p_1 = p, \qquad p_2 = 0.$$

Pour l'étude du bruit à deux qubits :

$$p_1 = 0, \qquad p_2 = p.$$

Chaque point est obtenu à partir de plusieurs simulations indépendantes.

5.4. Un problème important : la transpilation

Observation d'une anomalie. Lors des premières simulations du bruit sur les portes à deux qubits, la courbe obtenue présentait un comportement étrange.

Certaines simulations donnaient une probabilité de succès proche de

$$83\,\%,$$

alors que d'autres donnaient exactement

$$100\,\%.$$

Ces variations étaient beaucoup trop importantes pour être expliquées par les seules fluctuations statistiques associées aux shots.

Une analyse du circuit compilé a permis d'identifier l'origine du problème.

Rôle de la transpilation. Avant d'être exécuté, un circuit Qiskit est généralement **transpilé**.

La transpilation transforme le circuit initial en un circuit équivalent utilisant une certaine base de portes.

Or le modèle de bruit avait été défini par

```
noise_model.add_all_qubit_quantum_error(
    error_2q,
    ["cz"]
)
```

Le bruit était donc appliqué uniquement aux instructions nommées `cz`.

Cependant, certaines transpilations donnaient par exemple

```
OrderedDict({
    'rz': 9,
    'sx': 6,
    'cx': 2,
    'measure': 2,
```

```
    'barrier': 1
})
```

alors que d'autres donnaient

```
OrderedDict({
    'rz': 6,
    'sx': 6,
    'cz': 2,
    'measure': 2,
    'barrier': 1
})
```

Dans le premier cas, les deux portes CZ avaient été remplacées par des portes CX.
Le modèle de bruit cherchait donc des portes appelées `cz`, mais le circuit n'en contenait plus.
Aucun bruit à deux qubits n'était alors appliqué.
Le circuit se comportait comme un circuit idéal et donnait

$$P_{\text{succès}} = 1.$$

Dans le second cas, les CZ étaient conservées et le bruit était effectivement appliqué.

Correction. Afin de conserver une base cohérente avec le modèle de bruit, la transpilation est contrôlée explicitement :

```
compiled = transpile(
    qc,
    simulator,
    basis_gates=["h", "x", "cz"],
    optimization_level=0
)
```

On compile également le circuit une seule fois pour une configuration donnée, puis on exécute plusieurs simulations de ce même circuit.
Cela permet de séparer :
— les transformations réalisées par le transpileur ;
— les fluctuations statistiques provenant de la simulation.

Enseignement méthodologique

Lorsqu'un modèle de bruit est attaché à des portes particulières, il est indispensable de vérifier que ces portes existent encore dans le circuit après transpilation.
Sinon, on risque de croire que l'on simule un circuit bruité alors que le canal d'erreur n'est en réalité jamais appliqué.

5.5. Fonction de simulation retenue

La fonction utilisée pour obtenir une moyenne sur plusieurs simulations est la suivante :

```python
def moyenne_grover(p1, p2, repetitions=40, shots=2000):

    # Creation du modele de bruit
    noise_model = NoiseModel()

    error_1q = depolarizing_error(p1, 1)
    error_2q = depolarizing_error(p2, 2)

    noise_model.add_all_qubit_quantum_error(
        error_1q,
        ["h", "x"]
    )

    noise_model.add_all_qubit_quantum_error(
        error_2q,
        ["cz"]
    )

    # Simulateur
    simulator = AerSimulator(
        noise_model=noise_model
    )

    # Une seule compilation
    compiled = transpile(
        qc,
        simulator,
        basis_gates=["h", "x", "cz"],
        optimization_level=0
    )

    resultats = []

    # Plusieurs simulations du meme circuit compile
    for seed in range(repetitions):

        result = simulator.run(
            compiled,
            shots=shots,
            seed_simulator=seed
        ).result()

        counts = result.get_counts()

        probability = counts.get("00", 0) / shots

        resultats.append(probability)

    return np.mean(resultats), np.std(resultats)
```

5.6. Comparaison des bruits à un et deux qubits

Les deux types de bruit sont finalement représentés sur le même graphique.
Le code utilisé est :

```
bruits = np.linspace(0, 0.15, 16)

moyennes_1q = []
std_1q = []

moyennes_2q = []
std_2q = []

# Bruit sur les portes a un qubit
for p in bruits:

    moyenne, std = moyenne_grover(
        p1=p,
        p2=0,
        repetitions=40,
        shots=2000
    )

    moyennes_1q.append(moyenne)
    std_1q.append(std)

# Bruit sur les portes a deux qubits
for p in bruits:

    moyenne, std = moyenne_grover(
        p1=0,
        p2=p,
        repetitions=40,
        shots=2000
    )

    moyennes_2q.append(moyenne)
    std_2q.append(std)

# Affichage
plt.figure(figsize=(9, 5))

plt.errorbar(
    bruits,
    moyennes_1q,
    yerr=std_1q,
    fmt='o-',
    capsize=3,
    label="Bruit portes a 1 qubit"
)

plt.errorbar(
```

```
    bruits,
    moyennes_2q,
    yerr=std_2q,
    fmt='o-',
    capsize=3,
    label="Bruit portes a 2 qubits"
)

plt.xlabel("Parametre de bruit depolarisant")
plt.ylabel("Probabilite de succes")

plt.title(
    "Sensibilite de Grover au bruit depolarisant"
)

plt.ylim(0, 1.05)

plt.grid()
plt.legend()

plt.show()
```

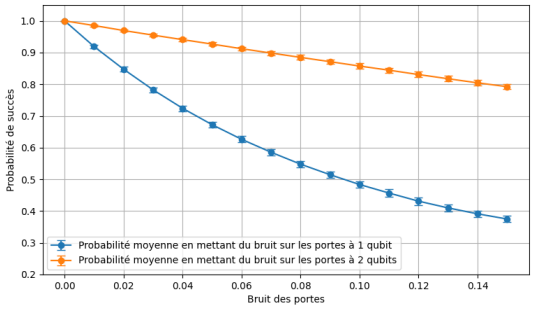


FIGURE 1 – Evolution de l'influence du bruit dépolarisant

5.7. Interprétation des résultats

Une fois le problème de transpilation corrigé, les deux courbes deviennent régulièrement décroissantes.

Lorsque le paramètre de bruit augmente, la probabilité de mesurer $|00\rangle$ diminue.

Cela confirme que le bruit dépolarisant perturbe le mécanisme d'amplification d'amplitude de Grover.

Dans les simulations réalisées, le bruit appliqué aux portes à un qubit dégrade davantage la probabilité de succès que le même paramètre appliqué aux portes à deux qubits.

Ce résultat peut sembler surprenant.

On pourrait en effet supposer qu'une porte à deux qubits est nécessairement plus pénalisante puisqu'elle agit sur un espace de Hilbert plus grand et met en jeu une interaction entre deux systèmes.

Cependant, le circuit étudié contient :

4 portes H

et

8 portes X,

soit

$$\boxed{\text{12 portes à un qubit}},$$

contre seulement

$$\boxed{\text{2 portes CZ}}.$$

Ainsi, lorsque le bruit est associé aux portes H et X, le canal d'erreur est appliqué beaucoup plus souvent.

On ne peut donc pas conclure à partir de cette seule expérience qu'une porte à un qubit est intrinsèquement plus sensible au bruit qu'une porte à deux qubits.

La conclusion correcte est plutôt :

Conclusion expérimentale

Pour le circuit de Grover à deux qubits étudié, le bruit dépolarisant appliqué aux portes à un qubit entraîne une diminution plus rapide de la probabilité de succès que le même paramètre de bruit appliqué aux portes CZ.
Cette différence s'explique notamment par le nombre beaucoup plus élevé de portes à un qubit présentes dans le circuit.

5.8. Pourquoi Grover est-il sensible au bruit ?

L'efficacité de Grover repose sur un mécanisme d'interférences quantiques.

L'oracle crée une différence de phase entre l'état recherché et les autres états :

$$\frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right)$$

devient

$$\frac{1}{2}\left(-|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right).$$

La diffusion utilise ensuite précisément cette structure des amplitudes pour renforcer $|00\rangle$.

Le calcul dépend donc non seulement des probabilités, mais aussi des **phases relatives entre les amplitudes**.

Un bruit quantique peut perturber cette structure.

L'opérateur de diffusion ne réalise alors plus une amplification parfaite de l'état marqué.

Au fur et à mesure que le bruit augmente, une partie de l'information quantique nécessaire aux interférences est perdue.

La probabilité de succès diminue alors progressivement.

5.9. Ce que le modèle dépolarisant représente réellement

Il est important de ne pas surinterpréter les simulations précédentes.

Le résultat obtenu ne signifie pas :

> "Un véritable ordinateur quantique se comporte exactement de cette manière."

Le modèle dépolarisant constitue une approximation volontairement simple.

Il représente de façon effective une perte d'information sans chercher à reproduire précisément chaque mécanisme microscopique responsable des erreurs.

On peut schématiquement écrire :

$$\text{imperfections de contrôle} + \text{interactions avec l'environnement} + \text{erreurs diverses}$$

puis représenter leur effet global par un canal simple.

Cette approche permet de comprendre progressivement la sensibilité d'un algorithme au bruit avant d'introduire des modèles plus réalistes.

5.10. Bilan intermédiaire

À ce stade du projet, plusieurs notions fondamentales ont été étudiées.

Fondements quantiques

La notion de qubit et de superposition a été introduite à partir de

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,.$$

La mesure a été interprétée probabilistiquement et la distinction entre probabilité théorique et fréquence mesurée sur un nombre fini de shots a été mise en évidence.

Portes quantiques

Les portes X, H, CNOT et CZ ont été étudiées mathématiquement et implémentées avec Qiskit.

Une attention particulière a été portée à la linéarité des portes quantiques : une porte agit simultanément sur toutes les composantes d'une superposition sans nécessiter de mesure intermédiaire.

Algorithme de Grover

Un circuit complet de Grover à deux qubits recherchant l'état

$$|00\rangle$$

a été construit.

Son fonctionnement a été décomposé en trois étapes :

$$\boxed{\text{superposition} \rightarrow \text{oracle} \rightarrow \text{diffusion}}$$

L'oracle marque l'état recherché par un changement de phase.

La diffusion transforme ensuite cette différence de phase en amplification d'amplitude grâce à l'opérateur

$$D = 2\,|s\rangle\,\langle s| - I.$$

Dans le cas idéal à deux qubits, une seule itération permet d'obtenir

$$P(00) = 1.$$

Bruit quantique

Le comportement de Grover en présence d'un bruit dépolarisant a ensuite été étudié.

Le canal dépolarisant a été interprété comme une contraction de l'état vers l'état complètement mélangé

$$\frac{I}{2}$$

pour un qubit, ou plus généralement

$$\frac{I}{2^n}$$

pour n qubits.

Des simulations numériques ont montré une diminution de la probabilité de succès lorsque l'intensité du bruit augmente.

Enfin, l'étude a mis en évidence un point méthodologique essentiel : la transpilation peut modifier la base de portes d'un circuit et empêcher un modèle de bruit attaché à certaines instructions d'être effectivement appliqué.

La maîtrise de la transpilation est donc nécessaire pour réaliser une simulation de bruit fiable.

5.11. Perspectives

Le bruit dépolarisant constitue une première approche volontairement simplifiée du bruit quantique.

La suite du projet pourra étudier des mécanismes possédant une interprétation physique plus directe.

Une première extension naturelle sera la **relaxation énergétique** ou *amplitude damping*.

Contrairement au canal dépolarisant, ce phénomène privilégie l'état fondamental $|0\rangle$ et peut être relié au temps caractéristique T_1 d'un qubit physique.

Une seconde extension sera l'étude du **déphasage**, associé à la perte progressive des relations de phase entre les composantes d'une superposition et relié aux temps de cohérence, notamment T_2.

On pourra alors comparer :

$$\text{dépolarisation}, \qquad \text{relaxation}, \qquad \text{déphasage}$$

et étudier leurs effets respectifs sur l'algorithme de Grover.

À plus long terme, l'étude pourra également être étendue à des circuits de Grover comportant davantage de qubits et davantage d'itérations afin d'analyser l'effet combiné du bruit et de la profondeur du circuit.

6. Conclusion

Cette première partie du projet a permis de construire progressivement une compréhension théorique et numérique de l'algorithme de Grover.

L'étude ne s'est pas limitée à l'exécution d'un circuit Qiskit : les transformations successives de l'état quantique ont été analysées afin de comprendre le rôle précis de chaque porte.

Le passage du circuit idéal au circuit bruité a ensuite permis de mettre en évidence la fragilité des mécanismes d'interférence quantique.

Les premières simulations montrent clairement que la probabilité de succès de Grover diminue lorsque l'intensité du bruit dépolarisant augmente.

Elles montrent également l'importance de la méthodologie numérique : nombre de shots, répétition des expériences, calcul de moyennes et d'écarts-types, contrôle de la transpilation et cohérence entre la base de portes et le modèle de bruit.

Cette étude constitue ainsi une première étape vers une analyse plus réaliste des limitations des algorithmes quantiques sur les machines actuelles.

“‘latex

7. Relaxation énergétique : modèle d’amplitude damping

Après l’étude du bruit dépolarisant, on s’intéresse à un second mécanisme de bruit, de nature physique différente : la **relaxation énergétique**. Contrairement au bruit dépolarisant, qui ne privilégie aucun état particulier et tend à rapprocher le qubit de l’état complètement mélangé, la relaxation énergétique possède une direction privilégiée. Elle correspond à la perte d’énergie d’un qubit initialement excité et tend donc à ramener celui-ci vers son état fondamental.

Cette partie a un double objectif. Il s’agit d’abord de comprendre l’origine physique et mathématique de ce phénomène, notamment l’apparition du temps caractéristique T_1 et du canal d’amplitude damping. Le modèle est ensuite appliqué à l’algorithme de Grover afin d’étudier comment la relaxation modifie sa probabilité de succès, et en particulier comment cette modification dépend de l’état recherché.

7.1. Origine physique de la relaxation énergétique

Un qubit physique peut être modélisé, dans une première approximation, comme un système possédant deux niveaux d’énergie :

$$|0\rangle \qquad \text{et} \qquad |1\rangle\,,$$

où $|0\rangle$ représente l’état fondamental et $|1\rangle$ l’état excité.

L’état $|1\rangle$ possède une énergie supérieure à celle de $|0\rangle$. Or, un qubit réel n’est jamais parfaitement isolé de son environnement. Il peut donc échanger de l’énergie avec celui-ci.

Une interaction avec l’environnement peut alors provoquer la transition

$$\boxed{|1\rangle \longrightarrow |0\rangle\,.}$$

Le qubit perd alors une partie de son énergie, transférée vers son environnement. Ce phénomène est appelé **relaxation énergétique**.

Dans le modèle le plus simple, correspondant notamment à un environnement de température suffisamment faible, l’évolution inverse est négligée. Un qubit déjà dans l’état fondamental ne peut donc pas relaxer davantage :

$$|0\rangle \longrightarrow |0\rangle\,.$$

Le phénomène est donc fondamentalement asymétrique :

$$\boxed{|1\rangle \to |0\rangle\,, \qquad |0\rangle \to |0\rangle\,.}$$

Cette propriété distingue immédiatement la relaxation énergétique du bruit dépolarisant étudié précédemment.

7.2. Comparaison avec le bruit dépolarisant

Dans le cas du bruit dépolarisant, l’évolution peut être représentée, selon la convention adoptée, sous la forme

$$\rho \longrightarrow (1-p)\rho + p\frac{I}{2}.$$

Lorsque le bruit devient important, le qubit tend ainsi vers l'état complètement mélangé

$$\rho_{\text{mix}} = \frac{I}{2} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Il n'existe alors aucune direction privilégiée sur la sphère de Bloch.

La relaxation énergétique possède au contraire un état privilégié :

$$\boxed{|0\rangle}.$$

Dans la limite d'une relaxation complète, le qubit tend donc vers

$$\rho \longrightarrow |0\rangle\langle 0|.$$

Cette différence aura une conséquence particulièrement importante lors de l'étude de Grover : les états contenant davantage de composantes $|1\rangle$ ne seront pas affectés de la même manière que ceux contenant davantage de composantes $|0\rangle$.

7.3. Probabilité de relaxation et temps caractéristique T_1

Hypothèse d'un taux de relaxation constant. On suppose initialement que le qubit est dans l'état excité :

$$|\psi(0)\rangle = |1\rangle.$$

On note

$$P_1(t)$$

la probabilité que le qubit soit encore dans l'état excité à l'instant t.

Sur un intervalle infinitésimal dt, on suppose que la probabilité de relaxation, conditionnellement au fait que le qubit soit encore excité, est proportionnelle à la durée dt :

$$P(\text{relaxation pendant } dt \mid \text{qubit excité}) = \Gamma\, dt + o(dt),$$

où Γ représente le taux de relaxation.

Cette hypothèse correspond à une dynamique markovienne : si le qubit est encore excité à l'instant t, sa probabilité de relaxer pendant l'intervalle suivant ne dépend pas du temps qu'il a déjà passé dans l'état excité.

Pour que le qubit soit encore excité à l'instant $t+dt$, il faut qu'il soit excité à l'instant t et qu'aucune relaxation n'ait lieu pendant dt. On a donc

$$P_1(t+dt) = P_1(t)\left(1 - \Gamma dt + o(dt)\right).$$

Ainsi,

$$P_1(t+dt) - P_1(t) = -\Gamma P_1(t)dt + P_1(t)o(dt).$$

En divisant par dt puis en faisant tendre dt vers zéro, on obtient

$$\boxed{\frac{dP_1}{dt} = -\Gamma P_1(t).}$$

Résolution de l'équation différentielle. L'équation

$$\frac{dP_1}{dt} = -\Gamma P_1$$

se résout par séparation des variables :

$$\frac{dP_1}{P_1} = -\Gamma dt.$$

En intégrant entre 0 et t,

$$\ln P_1(t) - \ln P_1(0) = -\Gamma t.$$

Comme le qubit est initialement excité,

$$P_1(0) = 1.$$

Il vient donc

$$\boxed{P_1(t) = e^{-\Gamma t}.}$$

On définit alors le **temps de relaxation énergétique** T_1 par

$$\boxed{T_1 = \frac{1}{\Gamma}.}$$

On obtient finalement

$$\boxed{P_1(t) = e^{-t/T_1}.}$$

La probabilité que le qubit ait relaxé entre 0 et t est donc

$$P_{\text{relax}}(t) = 1 - P_1(t),$$

soit

$$\boxed{P_{\text{relax}}(t) = 1 - e^{-t/T_1}.}$$

Cette probabilité sera notée γ dans le modèle d'amplitude damping :

$$\boxed{\gamma(t) = 1 - e^{-t/T_1}.}$$

Interprétation de T_1

Le temps T_1 ne correspond pas au temps au bout duquel tous les qubits ont relaxé.
À $t = T_1$,

$$P_1(T_1) = e^{-1} \simeq 0.368.$$

Il reste donc environ 36.8 % de population dans l'état excité. T_1 est la constante de temps caractéristique de la décroissance exponentielle.

7.4. Le canal d'amplitude damping

Le phénomène de relaxation est modélisé par un canal quantique appelé **amplitude damping**.
Pour un paramètre

$$0 \leq \gamma \leq 1,$$

les deux opérateurs de Kraus associés au canal sont

$$\boxed{K_0 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sqrt{1-\gamma} \end{pmatrix}}$$

et

$$\boxed{K_1 = \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{\gamma} \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.}$$

L'évolution d'une matrice densité ρ est alors donnée par

$$\boxed{\rho' = K_0 \rho K_0^\dagger + K_1 \rho K_1^\dagger.}$$

Afin de comprendre cette expression, il est utile de revenir à l'interaction entre le qubit et son environnement.

7.5. Origine des opérateurs de Kraus

Prise en compte de l'environnement. On note S le système constitué du qubit et E son environnement.
On suppose que l'environnement est initialement dans un état $|0_E\rangle$.
Si le qubit est dans son état fondamental, aucune relaxation n'a lieu :

$$|0\rangle |0_E\rangle \longrightarrow |0\rangle |0_E\rangle .$$

Si le qubit est initialement excité, deux évolutions sont possibles :
— l'excitation reste dans le qubit ;
— l'excitation est transférée à l'environnement.
On écrit donc

$$\boxed{|1\rangle |0_E\rangle \longrightarrow \sqrt{1-\gamma}\, |1\rangle |0_E\rangle + \sqrt{\gamma}\, |0\rangle |1_E\rangle .}$$

Les coefficients apparaissent sous forme de racines carrées car les coefficients d'un état quantique sont des amplitudes de probabilité. Les probabilités correspondantes sont donc

$$\left|\sqrt{1-\gamma}\right|^2 = 1-\gamma$$

et

$$\left|\sqrt{\gamma}\right|^2 = \gamma.$$

La normalisation est bien conservée :

$$1-\gamma+\gamma = 1.$$

Cas d'un qubit en superposition. Considérons maintenant un qubit dans l'état

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,.$$

L'état total initial est

$$|\Psi\rangle = (\alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle)\,|0_E\rangle\,.$$

Par linéarité, après interaction avec l'environnement,

$$\begin{aligned}|\Psi'\rangle = \alpha\,|0\rangle\,|0_E\rangle + \beta\sqrt{1-\gamma}\,|1\rangle\,|0_E\rangle \\ + \beta\sqrt{\gamma}\,|0\rangle\,|1_E\rangle\,.\end{aligned}$$

On peut regrouper les termes suivant l'état de l'environnement :

$$|\Psi'\rangle = \left(\alpha\,|0\rangle + \beta\sqrt{1-\gamma}\,|1\rangle\right)|0_E\rangle + \beta\sqrt{\gamma}\,|0\rangle\,|1_E\rangle\,.$$

Or,

$$K_0\,|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \sqrt{1-\gamma}\beta\,|1\rangle\,,$$

tandis que

$$K_1\,|\psi\rangle = \sqrt{\gamma}\beta\,|0\rangle\,.$$

On peut donc écrire

$$\boxed{|\Psi'\rangle = K_0\,|\psi\rangle\,|0_E\rangle + K_1\,|\psi\rangle\,|1_E\rangle\,.}$$

Les deux opérateurs de Kraus représentent ainsi les deux contributions possibles à l'évolution du système lorsque l'environnement n'est pas directement observé.

7.6. Pourquoi utiliser une matrice densité ?

Après interaction avec l'environnement, l'état total $|\Psi'\rangle$ ne peut en général plus être écrit comme un simple produit

$$|\psi'_S\rangle \otimes |\psi'_E\rangle\,.$$

Le qubit et l'environnement sont devenus intriqués.

Il n'existe alors plus nécessairement de vecteur d'état $|\psi'_S\rangle$ permettant de décrire le qubit seul. On utilise donc une matrice densité.

Pour le système total $S + E$, celle-ci vaut

$$\boxed{\rho'_{SE} = |\Psi'\rangle \langle\Psi'| .}$$

Si S et E sont chacun décrits dans un espace de dimension 2, l'espace total possède une dimension

$$2 \times 2 = 4.$$

Ainsi, ρ'_{SE} est une matrice 4×4.

Cette matrice peut également être vue comme une matrice 2×2 dont chaque coefficient est lui-même un bloc 2×2 :

$$\rho'_{SE} = \begin{pmatrix} A_{00} & A_{01} \\ A_{10} & A_{11} \end{pmatrix}.$$

Cette représentation permet de visualiser naturellement la structure tensorielle du système composé.

7.7. Trace partielle sur l'environnement

Dans l'expérience étudiée, seul le qubit nous intéresse. L'environnement n'est ni contrôlé ni mesuré.

Il faut donc déterminer l'état du qubit lorsque l'information concernant l'environnement est ignorée.

L'opération correspondante est appelée **trace partielle** :

$$\boxed{\rho'_S = \mathrm{Tr}_E \left(\rho'_{SE}\right).}$$

Cette opération peut être comprise comme l'analogue quantique de la marginalisation d'une distribution de probabilité classique.

En probabilités classiques, si l'on connaît une distribution conjointe

$$P(S = s, E = e),$$

mais que seul S nous intéresse, alors

$$P(S = s) = \sum_e P(S = s, E = e).$$

De même, en mécanique quantique,

$$\boxed{\rho'_S = \sum_e \langle e_E| \rho'_{SE} |e_E\rangle .}$$

Pour une base environnementale constituée de $|0_E\rangle$ et $|1_E\rangle$,

$$\rho'_S = \langle 0_E| \rho'_{SE} |0_E\rangle + \langle 1_E| \rho'_{SE} |1_E\rangle .$$

Dans la représentation par blocs, la trace partielle revient ainsi à sommer les blocs diagonaux correspondant à l'environnement :

$$\boxed{\rho'_S = A_{00} + A_{11}.}$$

On part donc d'une matrice 4×4, que l'on peut voir comme une "matrice de matrices", et la trace partielle permet de retrouver une matrice 2×2 décrivant uniquement le qubit.

7.8. Obtention de la formule du canal

Nous avions obtenu

$$|\Psi'\rangle = K_0 |\psi\rangle |0_E\rangle + K_1 |\psi\rangle |1_E\rangle .$$

Posons

$$|a\rangle = K_0 |\psi\rangle , \qquad |b\rangle = K_1 |\psi\rangle .$$

Alors

$$|\Psi'\rangle = |a\rangle |0_E\rangle + |b\rangle |1_E\rangle .$$

La matrice densité totale est

$$\rho'_{SE} = |\Psi'\rangle \langle\Psi'| .$$

En développant,

$$\begin{aligned}\rho'_{SE} = \; & |a\rangle \langle a| \otimes |0_E\rangle \langle 0_E| \\ & + |a\rangle \langle b| \otimes |0_E\rangle \langle 1_E| \\ & + |b\rangle \langle a| \otimes |1_E\rangle \langle 0_E| \\ & + |b\rangle \langle b| \otimes |1_E\rangle \langle 1_E| .\end{aligned}$$

Les états environnementaux étant orthogonaux,

$$\langle 0_E|1_E\rangle = 0.$$

Les termes croisés disparaissent lors de la trace partielle :

$$\mathrm{Tr}_E \left(|0_E\rangle \langle 1_E|\right) = 0,$$

et

$$\mathrm{Tr}_E \left(|1_E\rangle \langle 0_E|\right) = 0.$$

Il reste donc

$$\rho'_S = |a\rangle \langle a| + |b\rangle \langle b| .$$

Comme

$$|a\rangle = K_0 |\psi\rangle , \qquad |b\rangle = K_1 |\psi\rangle ,$$

et

$$\rho = |\psi\rangle \langle\psi| ,$$

on obtient finalement

$$\boxed{\rho'_S = K_0 \rho K_0^\dagger + K_1 \rho K_1^\dagger.}$$

Cette formule n'est donc pas introduite arbitrairement : elle apparaît naturellement lorsque l'on considère l'évolution du système complet qubit–environnement puis que l'on ignore les degrés de liberté associés à l'environnement.

7.9. Action explicite sur un état quelconque

Considérons

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,.$$

Sa matrice densité vaut

$$\rho = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}.$$

Après application du canal d'amplitude damping,

$$\rho' = K_0 \rho K_0^\dagger + K_1 \rho K_1^\dagger.$$

Le premier terme vaut

$$K_0 \rho K_0^\dagger = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \sqrt{1-\gamma}\alpha\beta^* \\ \sqrt{1-\gamma}\alpha^*\beta & (1-\gamma)|\beta|^2 \end{pmatrix},$$

et le second

$$K_1 \rho K_1^\dagger = \begin{pmatrix} \gamma|\beta|^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\rho' = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 + \gamma|\beta|^2 & \sqrt{1-\gamma}\alpha\beta^* \\ \sqrt{1-\gamma}\alpha^*\beta & (1-\gamma)|\beta|^2 \end{pmatrix}.}$$

Cette expression permet de lire directement les effets physiques du canal.
La population de l'état excité devient

$$\boxed{\rho'_{11} = (1-\gamma)\rho_{11}.}$$

La population perdue par $|1\rangle$ est transférée vers $|0\rangle$:

$$\boxed{\rho'_{00} = \rho_{00} + \gamma\rho_{11}.}$$

Enfin, les termes de cohérence sont également atténués :

$$\boxed{\rho'_{01} = \sqrt{1-\gamma}\rho_{01}.}$$

En utilisant

$$1 - \gamma = e^{-t/T_1},$$

on obtient

$$\rho_{11}(t) = \rho_{11}(0)e^{-t/T_1},$$

tandis que, dans un modèle où la relaxation constitue la seule source de décohérence,

$$\rho_{01}(t) = \rho_{01}(0)e^{-t/(2T_1)}.$$

La relaxation énergétique affecte donc non seulement les populations, mais également les cohérences nécessaires aux phénomènes d'interférence quantique.

7.10. Première validation numérique avec Qiskit

Avant d'introduire le bruit dans l'algorithme de Grover, le canal a été testé sur un qubit unique initialement préparé dans l'état $|1\rangle$.

Le circuit considéré est simplement

$$|0\rangle \xrightarrow{X} |1\rangle \xrightarrow{\mathcal{E}_\gamma} \text{mesure}.$$

Dans Qiskit Aer, le canal peut être construit à l'aide de la fonction :

```
from qiskit_aer.noise import NoiseModel, amplitude_damping_error

gamma = 0.2

noise_model = NoiseModel()
error = amplitude_damping_error(gamma)

noise_model.add_all_qubit_quantum_error(
    error,
    ["x"]
)
```

Pour

$$\gamma = 0.2,$$

la théorie prévoit

$$P(0) = 0.2, \qquad P(1) = 0.8.$$

Pour 2000 mesures, la simulation a donné :

$$N_0 = 405, \qquad N_1 = 1595.$$

Ainsi,

$$P(0) = \frac{405}{2000} = 0.2025,$$

et

$$P(1) = \frac{1595}{2000} = 0.7975.$$

Ces résultats sont très proches des valeurs théoriques. Le faible écart observé est compatible avec les fluctuations statistiques liées au nombre fini de mesures.

Cette expérience simple permet de vérifier que le canal implémenté numériquement possède bien le comportement attendu avant de l'introduire dans un circuit plus complexe.

7.11. Paramétrisation temporelle du bruit

Pour relier le paramètre γ à une grandeur physique, on utilise

$$\gamma = 1 - e^{-t/T_1}.$$

On introduit alors le temps réduit

$$\boxed{\tau = \frac{t_{\text{porte}}}{T_1}.}$$

Le paramètre du canal devient

$$\boxed{\gamma(\tau) = 1 - e^{-\tau}.}$$

Cette écriture présente l'avantage de ne pas dépendre d'une valeur particulière de T_1.

Dans cette première étude, on adopte volontairement une hypothèse simplificatrice : toutes les portes sont supposées avoir la même durée effective,

$$t_H = t_X = t_{CZ} = t_{\text{porte}}.$$

Ainsi, pour une valeur donnée de τ, le même paramètre de relaxation est appliqué après chaque porte :

$$\gamma = 1 - e^{-\tau}.$$

Interprétation de τ

Dans cette étude,

$$\tau = \frac{t_{\text{porte}}}{T_1}$$

ne représente pas le temps total du circuit divisé par T_1.

Le canal de relaxation est appliqué après chaque porte. Les effets de la relaxation s'accumulent donc tout au long du circuit.

Cette hypothèse sera suffisante pour comparer qualitativement l'influence de la relaxation sur les différents états recherchés. Une modélisation plus réaliste pourrait ensuite utiliser des durées différentes pour chaque type de porte.

7.12. Implémentation du bruit dans Grover

Pour les portes à un qubit H et X, on utilise directement le canal

$$\mathcal{E}_\gamma.$$

Dans Qiskit :

```
error_1q = amplitude_damping_error(g)

noise_model.add_all_qubit_quantum_error(
    error_1q,
    ["h", "x"]
)
```

La porte CZ agit cependant sur deux qubits. Le canal créé par `amplitude_damping_error` agit sur un seul qubit.

Pour modéliser une relaxation indépendante des deux qubits pendant une porte CZ, on construit donc le canal tensoriel

$$\boxed{\mathcal{E}_\gamma \otimes \mathcal{E}_\gamma.}$$

Dans Qiskit :

```
error_2q = error_1q.tensor(error_1q)

noise_model.add_all_qubit_quantum_error(
    error_2q,
    ["cz"]
)
```

Comme lors de l'étude du bruit dépolarisant, la transpilation doit être contrôlée afin que les portes auxquelles le bruit est attaché ne soient pas remplacées par d'autres instructions.

On utilise donc :

```
compiled = transpile(
    qc,
    simulator,
    basis_gates=["h", "x", "cz"],
    optimization_level=0
)
```

Cette précaution garantit que les erreurs définies sur H, X et CZ sont effectivement appliquées aux portes correspondantes.

7.13. Première observation : recherche de l'état $|00\rangle$

Une première simulation a consisté à conserver l'oracle recherchant l'état

$$|00\rangle\,.$$

Sans bruit,

$$\tau = 0 \quad \Longrightarrow \quad \gamma = 0,$$

et Grover fournit idéalement

$$P_{\text{succès}} = P(00) = 1.$$

Lorsque τ augmente légèrement, la probabilité de succès diminue fortement.

Cette diminution s'explique par le fait que le canal d'amplitude damping agit pendant la construction du calcul quantique. Il modifie les populations et les cohérences des états intermédiaires, alors que Grover repose précisément sur un mécanisme d'interférence entre amplitudes.

Cependant, lorsque τ devient plus important, une évolution inattendue apparaît : la probabilité de mesurer $|00\rangle$ recommence à augmenter.

Lorsque

$$\tau \to +\infty,$$

on a

$$\gamma = 1 - e^{-\tau} \to 1.$$

Le canal de relaxation tend alors à ramener systématiquement chaque qubit vers son état fondamental :

$$|1\rangle \to |0\rangle .$$

Pour deux qubits, l'état privilégié devient donc

$$\boxed{|00\rangle .}$$

Par conséquent,

$$\boxed{P(00) \to 1.}$$

Cette remontée ne signifie cependant absolument pas que Grover devient plus performant lorsque le bruit augmente. Dans ce régime, le calcul quantique est fortement perturbé. C'est simplement le bruit lui-même qui favorise l'état choisi comme solution.

On observe donc qualitativement trois régimes :

$\tau \simeq 0$	:	Grover fonctionne correctement,
τ intermédiaire	:	la relaxation perturbe les interférences,
$\tau \gg 1$	:	la relaxation impose progressivement $\|00\rangle$.

Cette observation montre qu'une simple mesure de la probabilité de succès peut être trompeuse si l'état recherché coïncide avec l'état privilégié par le bruit.

7.14. Expérience de contrôle : recherche de $|11\rangle$

Afin de vérifier cette interprétation, la même étude a été réalisée avec un oracle recherchant cette fois l'état

$$|11\rangle .$$

Dans ce cas, l'algorithme et le bruit ont des effets opposés.

Grover cherche à amplifier

$$|11\rangle ,$$

alors que la relaxation énergétique tend à effectuer

$$|1\rangle \to |0\rangle .$$

Lorsque τ augmente, la probabilité de succès décroît rapidement.
Dans la limite

$$\tau \to +\infty,$$

les deux qubits sont ramenés vers leur état fondamental, et l'on obtient

$$P(11) \to 0.$$

Cette expérience confirme que la remontée observée pour $|00\rangle$ ne correspond pas à une robustesse particulière de l'algorithme de Grover, mais au biais physique du canal d'amplitude damping en faveur de l'état fondamental.

7.15. Influence de l'état recherché

Pour approfondir cette observation, quatre circuits de Grover ont été construits, recherchant respectivement

$$|00\rangle , \qquad |01\rangle , \qquad |10\rangle , \qquad |11\rangle .$$

Pour chaque état cible $|w\rangle$, on mesure la probabilité

$$\boxed{P^{(w)}_{\text{succès}} = P(\text{mesurer } w).}$$

Pour chaque valeur de τ, plusieurs simulations indépendantes sont réalisées avec des graines différentes afin d'estimer la probabilité moyenne de succès et sa dispersion statistique.
À $\tau = 0$, aucun bruit n'est présent :

$$\gamma(0) = 0.$$

Chaque circuit de Grover fonctionne alors idéalement, et l'on obtient

$$\boxed{P_{00}(0) = P_{01}(0) = P_{10}(0) = P_{11}(0) = 1.}$$

Lorsque τ augmente, les quatre comportements deviennent très différents.

État cible $|11.\rangle$ L'état

$$|11\rangle$$

contient deux qubits dans l'état excité.
Il est donc particulièrement vulnérable à la relaxation énergétique. Chacun des deux qubits peut subir la transition

$$|1\rangle \to |0\rangle .$$

La probabilité de succès décroît rapidement et tend vers zéro lorsque la relaxation devient dominante :

$$\boxed{P_{11}(\tau) \longrightarrow 0 \qquad \text{lorsque } \tau \to +\infty.}$$

États cibles $|01.\rangle$ et $|10\rangle$ Les états

$$|01\rangle \qquad \text{et} \qquad |10\rangle$$

ne contiennent qu'une seule excitation.

Ils présentent donc un comportement intermédiaire entre $|00\rangle$ et $|11\rangle$.

Dans le modèle utilisé, les deux qubits sont soumis au même canal de relaxation. Les courbes correspondant à $|01\rangle$ et $|10\rangle$ sont donc très proches, ce qui constitue également un contrôle de cohérence de la simulation.

Lorsque le bruit devient très important, l'unique excitation finit par disparaître et les deux états tendent vers $|00\rangle$. Ainsi,

$$\boxed{P_{01}(\tau) \to 0, \qquad P_{10}(\tau) \to 0.}$$

État cible $|00.\rangle$ L'état

$$|00\rangle$$

ne contient aucune excitation.

Il correspond précisément à l'état vers lequel tend le canal d'amplitude damping.

Sa probabilité de succès possède donc une évolution non monotone.

Pour de faibles valeurs de τ, la relaxation perturbe le fonctionnement de Grover et la probabilité de succès diminue.

Pour des valeurs plus importantes, l'effet direct de la relaxation vers $|00\rangle$ devient dominant et la probabilité de succès augmente à nouveau.

Finalement,

$$\boxed{P_{00}(\tau) \to 1 \qquad \text{lorsque } \tau \to +\infty.}$$

Il faut cependant rappeler que cette limite ne correspond pas à un fonctionnement correct de Grover : l'état correct est alors obtenu essentiellement grâce au bruit.

7.16. Résultats numériques

La figure suivante présente la probabilité moyenne de succès de l'algorithme de Grover en fonction du temps réduit

$$\tau = \frac{t_{\text{porte}}}{T_1}$$

pour les quatre états recherchés.

Les barres d'erreur représentent l'écart-type obtenu sur plusieurs simulations réalisées avec des graines différentes.

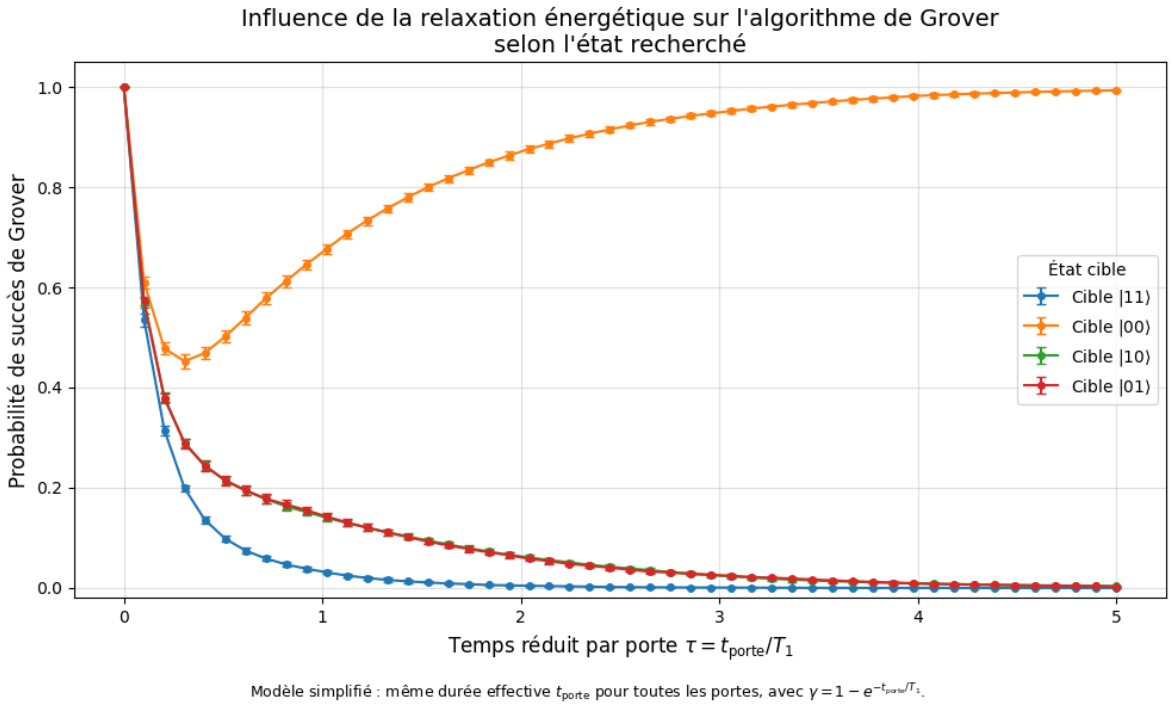


FIGURE 2 – Probabilité de succès de l'algorithme de Grover en présence d'un bruit de relaxation énergétique, pour les quatre états cibles $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ et $|11\rangle$. Le temps réduit est défini par $\tau = t_{\text{porte}}/T_1$ et le modèle suppose une même durée effective pour toutes les portes.

La figure met clairement en évidence l'asymétrie du canal d'amplitude damping.

À mesure que le nombre de composantes $|1\rangle$ dans l'état cible augmente, celui-ci devient globalement plus défavorisé par la relaxation.

L'état $|11\rangle$ est ainsi le plus fortement pénalisé, tandis que l'état $|00\rangle$ est directement favorisé lorsque la relaxation devient dominante.

Les états $|01\rangle$ et $|10\rangle$ présentent un comportement intermédiaire et quasiment identique.

On peut résumer qualitativement le résultat par

$$\boxed{|00\rangle \quad \longleftrightarrow \quad \text{état favorisé par la relaxation}}$$

$$\boxed{|01\rangle\,, |10\rangle \quad \longleftrightarrow \quad \text{cas intermédiaires}}$$

$$\boxed{|11\rangle \quad \longleftrightarrow \quad \text{état le plus défavorisé.}}$$

7.17. Interprétation physique des résultats

Le résultat essentiel de cette étude est que l'effet d'un bruit quantique sur un algorithme ne dépend pas uniquement de son "intensité". Il dépend également de la structure physique du canal de bruit et de l'information quantique manipulée.

Dans le cas du bruit dépolarisant, aucune direction particulière n'est privilégiée. Dans le cas de l'amplitude damping, l'état fondamental $|0\rangle$ joue au contraire un rôle particulier.

Ainsi, deux états cibles différents peuvent présenter des probabilités de succès très différentes pour une même valeur de γ.

Cette observation montre également qu'il faut être prudent lors de l'interprétation d'une probabilité de succès seule.

Dans le cas de $|00\rangle$, une probabilité proche de 1 peut correspondre à deux situations physiquement opposées :

$$\begin{cases} \tau \simeq 0 : & \text{Grover fonctionne correctement,} \\ \tau \gg 1 : & \text{Grover est fortement perturbé mais le bruit impose } |00\rangle . \end{cases}$$

La seule valeur de $P_{\text{succès}}$ ne suffit donc pas toujours à déterminer si l'algorithme quantique fonctionne réellement comme prévu.

7.18. Limites du modèle utilisé

Le modèle utilisé dans cette première étude reste volontairement simplifié.

Tout d'abord, toutes les portes sont supposées avoir la même durée effective :

$$t_H = t_X = t_{CZ} = t_{\text{porte}}.$$

Dans un processeur quantique réel, les durées des portes peuvent être différentes. On devrait alors définir

$$\gamma_H = 1 - e^{-t_H/T_1},$$

$$\gamma_X = 1 - e^{-t_X/T_1},$$

et

$$\gamma_{CZ} = 1 - e^{-t_{CZ}/T_1}.$$

De plus, le temps de relaxation T_1 peut varier d'un qubit physique à l'autre.

Enfin, la relaxation énergétique n'est pas la seule source de décohérence présente sur une machine quantique réelle. Il faut également considérer notamment le déphasage, les erreurs de contrôle des portes et les erreurs de lecture.

Le modèle étudié ici ne cherche donc pas encore à reproduire fidèlement un processeur quantique particulier. Son objectif est d'isoler le mécanisme de relaxation énergétique afin de comprendre son influence propre sur l'algorithme de Grover.

7.19. Bilan de l'étude de la relaxation énergétique

Cette étude permet de relier plusieurs niveaux de description du bruit quantique.

Au niveau physique,

$$\boxed{|1\rangle \to |0\rangle}$$

correspond à une perte d'énergie du qubit vers son environnement.

Au niveau temporel,

$$\boxed{P_1(t) = e^{-t/T_1},}$$

et donc

$$\boxed{\gamma(t) = 1 - e^{-t/T_1}.}$$

Au niveau de la matrice densité, le canal est décrit par

$$\boxed{\rho' = K_0 \rho K_0^\dagger + K_1 \rho K_1^\dagger.}$$

Enfin, au niveau algorithmique, l'étude de Grover montre que la relaxation ne dégrade pas tous les états recherchés de la même manière.

Le principal résultat obtenu est ainsi :

$$\boxed{\text{la sensibilité de Grover à la relaxation dépend fortement de l'état cible.}}$$

En particulier, les états contenant des excitations $|1\rangle$ sont défavorisés par la relaxation, tandis que l'état $|00\rangle$ peut être artificiellement favorisé lorsque le bruit devient très important.

Cette étude constitue ainsi une seconde étape dans l'analyse de la robustesse de Grover au bruit, après l'étude du canal dépolarisant. Une suite naturelle consiste à introduire le **déphasage**, associé notamment au temps de cohérence T_2, afin d'étudier un bruit agissant plus directement sur les phases et donc sur les interférences au cœur de l'algorithme de Grover.

"'latex

8. Déphasage et temps de cohérence

L'étude de la relaxation énergétique a permis de mettre en évidence un premier mécanisme de décohérence : la perte d'énergie d'un qubit excité, caractérisée par le temps T_1. Ce phénomène ne constitue cependant qu'une partie des sources de bruit affectant un calcul quantique.

Un second mécanisme fondamental est le **déphasage**. Contrairement à la relaxation énergétique, celui-ci peut détruire l'information quantique sans modifier directement les populations des états $|0\rangle$ et $|1\rangle$. Il agit sur la **phase relative** entre les composantes d'une superposition.

Cette distinction est particulièrement importante pour l'algorithme de Grover, dont le fonctionnement repose précisément sur la manipulation des phases et sur les interférences entre amplitudes.

8.1. Comprendre le déphasage

Considérons un qubit dans l'état

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{1}$$

Les probabilités de mesure dans la base computationnelle sont

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}, \tag{2}$$

indépendamment de la valeur de ϕ.

La phase ϕ n'est donc pas directement visible lors d'une mesure dans la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Elle possède pourtant une importance physique essentielle.

Par exemple,

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{3}$$

et

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{4}$$

donnent tous les deux les probabilités 1/2 et 1/2 lorsqu'ils sont mesurés directement dans la base computationnelle. Ils sont pourtant parfaitement distinguables à l'aide d'une porte de Hadamard, puisque

$$H|+\rangle = |0\rangle, \qquad H|-\rangle = |1\rangle. \tag{5}$$

La phase relative contient donc une information qui peut être convertie en différence de probabilités par un phénomène d'interférence.

Origine physique du déphasage. Un qubit réel n'est jamais parfaitement isolé de son environnement. Des fluctuations de champ, de fréquence ou d'autres paramètres physiques peuvent modifier légèrement et de manière aléatoire l'évolution de sa phase.

Schématiquement, l'état $|1\rangle$ peut subir une évolution de la forme

$$|1\rangle \longrightarrow e^{i\delta\phi}|1\rangle. \tag{6}$$

Une superposition initiale

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \tag{7}$$

devient alors

$$\frac{|0\rangle + e^{i\delta\phi}|1\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{8}$$

Les modules des amplitudes n'ont pas changé. On conserve donc

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}. \tag{9}$$

Il n'y a notamment aucun transfert

$$|1\rangle \to |0\rangle, \tag{10}$$

contrairement à la relaxation énergétique.

Le problème apparaît lorsque $\delta\phi$ varie aléatoirement d'une réalisation à l'autre. La phase relative devient progressivement imprévisible et l'information de cohérence est perdue.

C'est ce phénomène que l'on appelle **déphasage**.

Description par la matrice densité. Pour l'état

$$|\psi\rangle = \frac{|0\rangle + e^{i\phi}|1\rangle}{\sqrt{2}}, \tag{11}$$

la matrice densité vaut

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & e^{-i\phi} \\ e^{i\phi} & 1 \end{pmatrix}. \tag{12}$$

Les termes diagonaux

$$\rho_{00}, \qquad \rho_{11} \tag{13}$$

décrivent les populations des états $|0\rangle$ et $|1\rangle$.

Les termes hors diagonale

$$\rho_{01}, \qquad \rho_{10} \tag{14}$$

contiennent quant à eux l'information de cohérence entre les deux composantes.

Dans un modèle de déphasage pur, les populations restent inchangées tandis que les cohérences décroissent :

$$\rho_{00}(t) = \rho_{00}(0), \qquad \rho_{11}(t) = \rho_{11}(0), \tag{15}$$

alors que

$$\rho_{01}(t) = \rho_{01}(0)e^{-t/T_\phi}, \tag{16}$$

et

$$\rho_{10}(t) = \rho_{10}(0)e^{-t/T_\phi}. \tag{17}$$

Le temps T_ϕ caractérise ici le **déphasage pur**.

Ainsi, pour un état initial $|+\rangle$,

$$\rho(0) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \tag{18}$$

on obtient progressivement

$$\rho(t) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & e^{-t/T_\phi} \\ e^{-t/T_\phi} & 1 \end{pmatrix}. \tag{19}$$

Dans la limite $t \gg T_\phi$,

$$\rho(t) \longrightarrow \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \tag{20}$$

Les populations sont toujours égales à $1/2$, mais les cohérences ont disparu. On est passé d'une superposition cohérente à un mélange statistique.

Modèle élémentaire et décroissance exponentielle. Pour comprendre l'origine de cette décroissance exponentielle, on peut considérer un modèle simple dans lequel une erreur de phase Z apparaît avec une faible probabilité pendant un intervalle de temps dt.

On suppose

$$p = \Gamma_\phi dt. \tag{21}$$

La matrice densité évolue alors selon

$$\rho(t + dt) = (1 - \Gamma_\phi dt)\rho(t) + \Gamma_\phi dt\, Z\rho(t)Z. \tag{22}$$

Pour

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}, \tag{23}$$

on a

$$Z\rho Z = \begin{pmatrix} \rho_{00} & -\rho_{01} \\ -\rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}. \tag{24}$$

Les termes diagonaux sont donc inchangés, tandis que les termes hors diagonale changent de signe. Pour ρ_{01},

$$\rho_{01}(t+dt) = (1-\Gamma_\phi dt)\rho_{01}(t) - \Gamma_\phi dt\, \rho_{01}(t) \tag{25}$$
$$= (1-2\Gamma_\phi dt)\rho_{01}(t). \tag{26}$$

Dans la limite $dt \to 0$,

$$\frac{d\rho_{01}}{dt} = -2\Gamma_\phi \rho_{01}. \tag{27}$$

La solution est donc

$$\rho_{01}(t) = \rho_{01}(0)e^{-2\Gamma_\phi t}. \tag{28}$$

En définissant

$$\frac{1}{T_\phi} = 2\Gamma_\phi, \tag{29}$$

on retrouve

$$\boxed{\rho_{01}(t) = \rho_{01}(0)e^{-t/T_\phi}}. \tag{30}$$

8.2. Lien entre T_1, T_ϕ et T_2

Le déphasage pur n'est pas le seul phénomène susceptible de réduire les cohérences. La relaxation énergétique étudiée précédemment les réduit elle aussi.

Pour le canal d'amplitude damping, nous avions obtenu

$$\rho'_{01} = \sqrt{1-\gamma_1}\,\rho_{01}. \tag{31}$$

Avec

$$\gamma_1 = 1 - e^{-t/T_1}, \tag{32}$$

on a

$$\sqrt{1-\gamma_1} = e^{-t/(2T_1)}. \tag{33}$$

La relaxation énergétique seule entraîne donc

$$\rho_{01}(t) = \rho_{01}(0)e^{-t/(2T_1)}. \tag{34}$$

Si l'on ajoute un déphasage pur indépendant,

$$\rho_{01}(t) = \rho_{01}(0)e^{-t/(2T_1)}e^{-t/T_\phi}. \tag{35}$$

Ainsi,

$$\rho_{01}(t) = \rho_{01}(0)e^{-t\left(\frac{1}{2T_1}+\frac{1}{T_\phi}\right)}. \tag{36}$$

Le temps de cohérence total T_2 est défini par

$$\rho_{01}(t) = \rho_{01}(0)e^{-t/T_2}. \tag{37}$$

On obtient donc la relation fondamentale

$$\boxed{\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi}}. \tag{38}$$

Cette expression permet de distinguer clairement les trois temps caractéristiques :
— T_1 caractérise la relaxation énergétique ;
— T_ϕ caractérise le déphasage pur ;
— T_2 caractérise la perte totale de cohérence.
Comme

$$\frac{1}{T_\phi} \geq 0, \tag{39}$$

on en déduit, dans ce modèle markovien,

$$\boxed{T_2 \leq 2T_1}. \tag{40}$$

Même en l'absence de déphasage pur, la relaxation énergétique suffit donc à limiter le temps de cohérence.

9. Validation numérique et influence du déphasage sur Grover

Avant d'introduire le déphasage dans l'algorithme de Grover, le canal a été testé sur un circuit élémentaire afin de vérifier son comportement.

On prépare l'état

$$|+\rangle = H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}. \tag{41}$$

Une mesure directe dans la base computationnelle donne toujours

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}, \tag{42}$$

même si la cohérence a été fortement réduite.

Une telle mesure est donc incapable de détecter directement le déphasage.

Pour rendre cette perte de cohérence observable, une seconde porte de Hadamard est appliquée avant la mesure :

$$|0\rangle \xrightarrow{H} |+\rangle \xrightarrow{\text{déphasage}} \rho \xrightarrow{H} \text{mesure}. \tag{43}$$

Sans bruit,

$$H|+\rangle = |0\rangle, \tag{44}$$

et donc

$$P(0) = 1. \tag{45}$$

Lorsque la cohérence disparaît complètement, on tend au contraire vers

$$P(0) = P(1) = \frac{1}{2}. \tag{46}$$

Paramétrisation du canal Qiskit. Le canal `phase_damping_error` de Qiskit est paramétré par un coefficient γ_ϕ tel que les termes de cohérence sont multipliés par

$$\sqrt{1-\gamma_\phi}. \tag{47}$$

Pour retrouver la décroissance physique

$$e^{-t/T_\phi}, \tag{48}$$

on impose

$$\sqrt{1-\gamma_\phi} = e^{-t/T_\phi}. \tag{49}$$

On obtient donc

$$\boxed{\gamma_\phi(t) = 1 - e^{-2t/T_\phi}}. \tag{50}$$

En introduisant le temps réduit

$$\tau_\phi = \frac{t}{T_\phi}, \tag{51}$$

on peut écrire

$$\boxed{\gamma_\phi = 1 - e^{-2\tau_\phi}}. \tag{52}$$

Pour le circuit H–déphasage–H, la théorie prédit alors

$$\boxed{P(0) = \frac{1 + e^{-\tau_\phi}}{2}}. \tag{53}$$

Comparaison entre théorie et simulation. La simulation a été réalisée pour plusieurs valeurs de γ_ϕ. Les résultats numériques suivent très précisément la prédiction théorique.

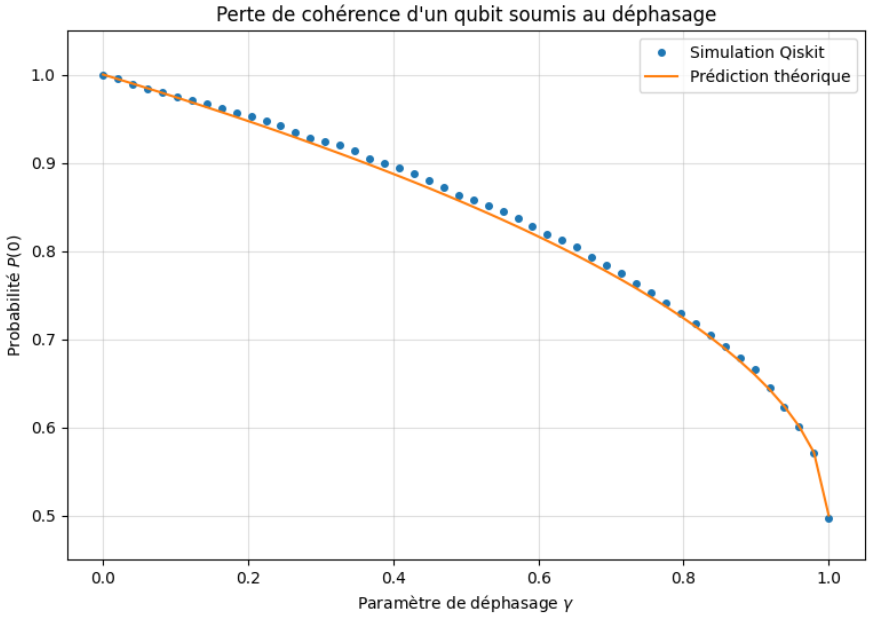


FIGURE 3 – Validation du canal de déphasage sur un qubit. Les points correspondent aux résultats de la simulation Qiskit et la courbe continue à la prédiction théorique. La probabilité $P(0)$ évolue de 1 vers 1/2 lorsque la cohérence est progressivement détruite.

Cette expérience permet de mettre en évidence un point essentiel : la perte de cohérence peut être totalement invisible lors d'une mesure directe dans la base computationnelle. Il est nécessaire de convertir l'information de phase en différence de population, ici grâce à une porte de Hadamard, pour l'observer.

9.1. Application à l'algorithme de Grover

Après validation du canal sur un qubit isolé, le déphasage est introduit dans le circuit de Grover à deux qubits.

Comme dans l'étude de la relaxation énergétique, un modèle simplifié est utilisé : toutes les portes sont supposées avoir la même durée effective t_{porte}.

On définit donc

$$\boxed{\tau_\phi = \frac{t_{\text{porte}}}{T_\phi}}. \tag{54}$$

Le paramètre du canal de Qiskit est alors

$$\gamma_\phi = 1 - e^{-2\tau_\phi}. \tag{55}$$

Un canal de déphasage est appliqué après les portes à un qubit H et X. Pour une porte CZ, un canal indépendant est appliqué sur chacun des deux qubits grâce au produit tensoriel

$$\mathcal{E}_\phi^{(2)} = \mathcal{E}_\phi \otimes \mathcal{E}_\phi. \tag{56}$$

L'objectif est de mesurer la probabilité de succès de Grover en fonction du temps réduit τ_ϕ.

Pourquoi Grover est sensible au déphasage. Cette étude est particulièrement pertinente pour Grover, car l'algorithme utilise directement les phases.

L'oracle modifie le signe de l'amplitude de l'état recherché. Par exemple, pour la cible $|00\rangle$,

$$\frac{1}{2}\left(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right) \tag{57}$$

devient

$$\frac{1}{2}\left(-|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle\right). \tag{58}$$

À ce stade, les probabilités associées aux quatre états sont encore toutes égales à 1/4. L'information sur la solution est essentiellement contenue dans la **phase relative** de l'état marqué.

L'opérateur de diffusion exploite ensuite cette information pour produire des interférences constructives sur la cible et destructives sur les autres états.

Le déphasage attaque donc directement le mécanisme utilisé par Grover :

$$\boxed{\text{information de phase} \longrightarrow \text{interférences} \longrightarrow \text{amplification de la cible.}} \tag{59}$$

Si les cohérences disparaissent, cette chaîne est rompue.

Étude des quatre états cibles. Les quatre états possibles ont été successivement utilisés comme cibles :

$$|00\rangle, \qquad |01\rangle, \qquad |10\rangle, \qquad |11\rangle. \tag{60}$$

Pour chaque valeur de τ_ϕ, plusieurs simulations indépendantes ont été réalisées afin d'estimer la moyenne et l'écart-type de la probabilité de succès.

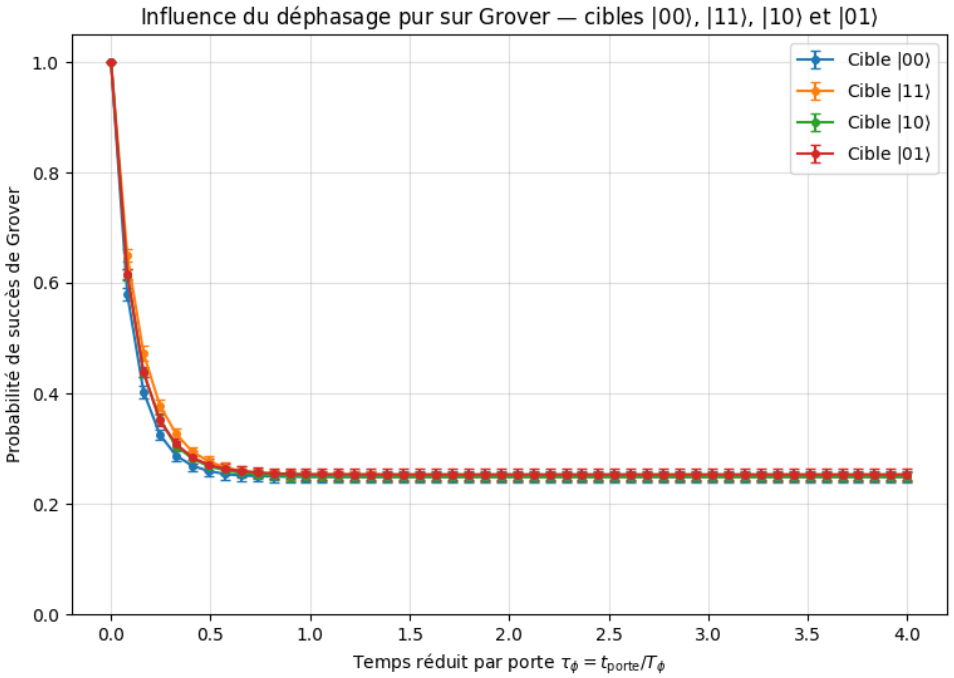


FIGURE 4 – Probabilité de succès de Grover en présence de déphasage pur pour les quatre états cibles possibles. Toutes les courbes partent de 1 en l'absence de bruit puis tendent vers une valeur proche de 1/4 lorsque le déphasage devient important.

En l'absence de bruit,

$$\tau_\phi = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad P_{\text{succès}} = 1. \tag{61}$$

Lorsque le déphasage augmente, la probabilité de succès chute rapidement. Pour un bruit important, les quatre courbes se rapprochent de

$$\boxed{P_{\text{succès}} \simeq \frac{1}{4}.} \tag{62}$$

Avec deux qubits, l'espace de recherche contient

$$N = 2^2 = 4 \tag{63}$$

états. La limite 1/4 correspond donc, dans ce circuit fortement déphasé, à la disparition de l'amplification qui permettait à Grover de distinguer efficacement la cible.

Le résultat contraste fortement avec celui obtenu pour la relaxation énergétique. Le déphasage pur ne provoque pas de transition préférentielle

$$|1\rangle \to |0\rangle. \tag{64}$$

Il ne favorise donc pas directement $|00\rangle$. Les quatre cibles présentent ainsi des comportements beaucoup plus proches.

Origine des faibles différences entre les courbes. Les quatre courbes ne sont cependant pas parfaitement superposées pour les valeurs intermédiaires de τ_ϕ.

Cela provient notamment du fait que les quatre oracles n'utilisent pas exactement le même nombre de portes X.

L'oracle de $|11\rangle$ s'écrit simplement

$$CZ, \tag{65}$$

tandis que celui de $|00\rangle$ nécessite

$$X_0 X_1 \, CZ \, X_0 X_1. \tag{66}$$

Les oracles de $|01\rangle$ et $|10\rangle$ utilisent quant à eux deux portes X supplémentaires.

Dans notre modèle, un canal de déphasage est appliqué après chaque porte bruitée. Les quatre circuits ne subissent donc pas exactement le même nombre d'applications du canal, ce qui explique les faibles écarts observés.

10. Relaxation énergétique et déphasage combinés

Les études précédentes ont volontairement isolé les deux phénomènes afin de comprendre séparément leurs effets :

— la relaxation énergétique modifie les populations et tend à ramener le système vers $|0\rangle$;

— le déphasage pur détruit les cohérences et donc les interférences.

Un qubit réel peut cependant être soumis simultanément aux deux mécanismes.

Nous construisons donc maintenant un modèle combinant les deux canaux.

10.1. Construction du modèle combiné

Pour conserver un modèle simple et lisible, on suppose dans cette première étude

$$\boxed{T_\phi = T_1.} \tag{67}$$

On définit

$$\tau = \frac{t_{\text{porte}}}{T_1}. \tag{68}$$

Comme $T_\phi = T_1$, on a également

$$\frac{t_{\text{porte}}}{T_\phi} = \tau. \tag{69}$$

Le paramètre d'amplitude damping vaut alors

$$\boxed{\gamma_1 = 1 - e^{-\tau}}, \tag{70}$$

tandis que celui du phase damping vaut

$$\boxed{\gamma_\phi = 1 - e^{-2\tau}}. \tag{71}$$

La relation

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi} \tag{72}$$

donne, dans cette configuration,

$$\frac{1}{T_2} = \frac{3}{2T_1}, \tag{73}$$

et donc

$$\boxed{T_2 = \frac{2}{3}T_1.} \tag{74}$$

Composition des canaux dans Qiskit. Les deux erreurs sont construites séparément :

```
relaxation = amplitude_damping_error(gamma_1)
dephasage = phase_damping_error(gamma_phi)
```

puis composées :

```
error_1q = relaxation.compose(dephasage)
```

Le canal résultant contient donc à la fois la perte d'énergie et la perte de cohérence.
Pour une porte à deux qubits CZ, nous utilisons

```
error_2q = error_1q.tensor(error_1q)
```

afin de modéliser l'action indépendante du bruit sur chacun des deux qubits.

10.2. Résultats et interprétation

La probabilité de succès est à nouveau étudiée pour les quatre cibles de Grover.

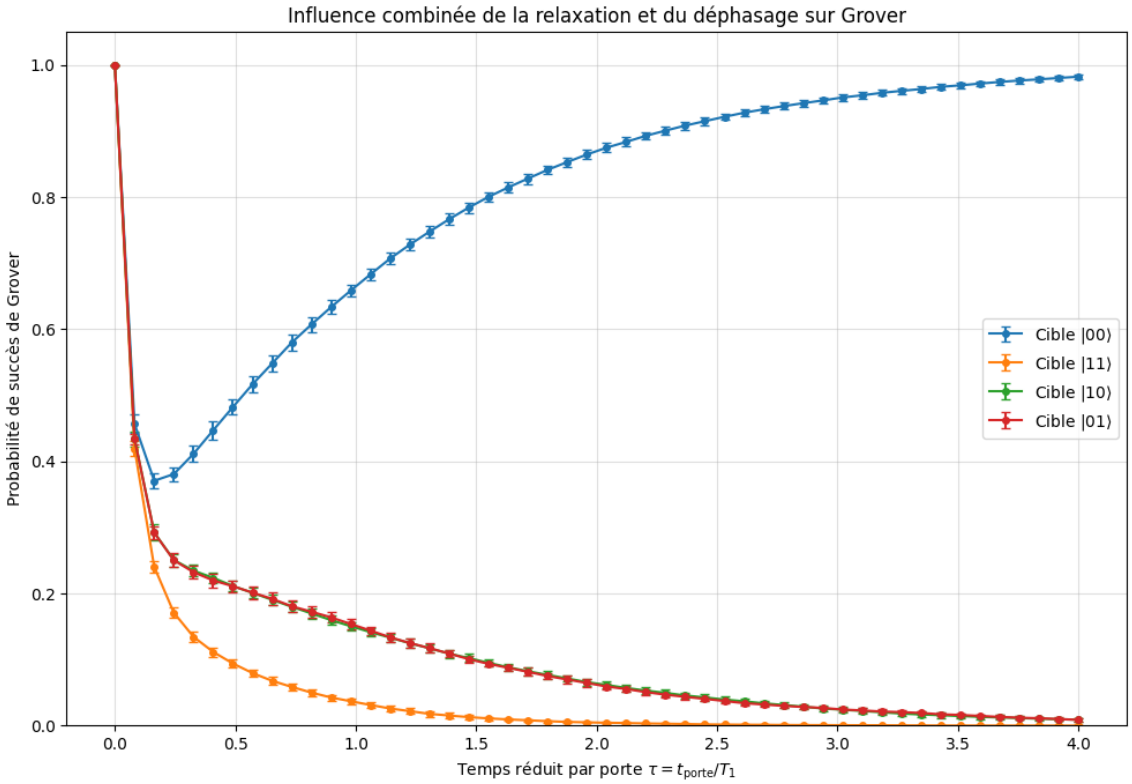


FIGURE 5 – Influence combinée de la relaxation énergétique et du déphasage sur l'algorithme de Grover pour les quatre états cibles. Le modèle utilise $T_\phi = T_1$, soit $T_2 = 2T_1/3$.

La figure 5 fait apparaître plusieurs régimes distincts.

Régime sans bruit. Pour

$$\tau = 0, \tag{75}$$

on a

$$\gamma_1 = \gamma_\phi = 0. \tag{76}$$

Les quatre circuits sont donc idéaux et

$$\boxed{P_{\text{succès}} = 1} \tag{77}$$

pour toutes les cibles.

Faible bruit : destruction rapide de Grover. Lorsque τ commence à augmenter, les probabilités de succès chutent rapidement.

Deux mécanismes interviennent simultanément.

D'une part, le déphasage réduit les cohérences nécessaires aux interférences de Grover.

D'autre part, la relaxation commence à modifier les populations des états contenant des qubits excités.

Le calcul quantique est donc perturbé simultanément dans sa structure de phase et dans ses populations.

Pour la cible $|00\rangle$, la probabilité atteint ainsi un minimum avant de remonter. Ce minimum correspond qualitativement à un régime où Grover est déjà fortement perturbé, alors que la relaxation n'est pas encore suffisamment forte pour imposer systématiquement l'état $|00\rangle$.

Fort bruit : domination de la relaxation. Lorsque

$$\tau \gg 1, \tag{78}$$

on a

$$\gamma_1 = 1 - e^{-\tau} \longrightarrow 1. \tag{79}$$

La relaxation devient alors très importante et tend à ramener les deux qubits vers leur état fondamental. Le système est donc fortement attiré vers

$$\boxed{|00\rangle}. \tag{80}$$

Cela explique les comportements asymptotiques très différents des quatre cibles.

Cible $|00\rangle$. Pour la cible $|00\rangle$, la probabilité de succès remonte progressivement et tend vers

$$\boxed{P_{00} \longrightarrow 1.} \tag{81}$$

Cette remontée ne signifie cependant pas que Grover devient plus robuste lorsque le bruit augmente.

Au contraire, dans cette limite, le mécanisme algorithmique est fortement dégradé. C'est le bruit lui-même qui prépare préférentiellement l'état cible.

Il est donc essentiel de distinguer

$$\boxed{\text{probabilité de succès élevée} \neq \text{algorithme fonctionnel.}} \tag{82}$$

Cible $|11\rangle$. L'état $|11\rangle$ contient deux excitations. Il est donc particulièrement fragile face à la relaxation énergétique.

Schématiquement,

$$|11\rangle \longrightarrow |10\rangle \quad \text{ou} \quad |01\rangle \longrightarrow |00\rangle. \tag{83}$$

La probabilité d'obtenir $|11\rangle$ diminue ainsi très rapidement et tend vers

$$\boxed{P_{11} \longrightarrow 0.} \tag{84}$$

Parmi les trois états contenant au moins un $|1\rangle$, il s'agit de celui qui est le plus directement défavorisé par la relaxation.

Cibles $|01\rangle$ et $|10\rangle$. Les états

$$|01\rangle \qquad \text{et} \qquad |10\rangle \tag{85}$$

contiennent chacun une seule excitation.

Ils présentent donc un comportement intermédiaire entre $|00\rangle$ et $|11\rangle$.

Leurs courbes sont presque superposées, ce qui constitue également une vérification de la symétrie du modèle entre les deux qubits.

Dans la limite d'une relaxation importante,

$$|01\rangle \to |00\rangle, \tag{86}$$

et

$$|10\rangle \to |00\rangle. \tag{87}$$

On obtient donc

$$\boxed{P_{01}, P_{10} \longrightarrow 0.} \tag{88}$$

11. Comparaison, limites et perspectives

Les simulations réalisées permettent finalement de comparer trois situations physiquement différentes.

Bruit dépolarisant. Le bruit dépolarisant constitue un modèle générique dans lequel l'information quantique est progressivement mélangée. Il ne représente pas un mécanisme microscopique unique, mais permet d'étudier simplement la robustesse du circuit face à des erreurs aléatoires.

L'étude a également montré l'importance de la profondeur du circuit : à probabilité d'erreur identique par porte, un type de porte présent un grand nombre de fois peut contribuer davantage à la dégradation globale.

Relaxation énergétique. La relaxation possède une direction privilégiée :

$$|1\rangle \to |0\rangle. \tag{89}$$

Elle crée donc une forte asymétrie entre les différentes cibles de Grover.

Plus l'état cible contient de composantes $|1\rangle$, plus il est défavorisé par ce mécanisme.

À l'inverse, $|00\rangle$ est favorisé à fort bruit.

Déphasage pur. Le déphasage ne provoque pas directement de transfert de population.

Son action principale est

$$\rho_{01}, \rho_{10} \to 0. \tag{90}$$

Il détruit donc les interférences dont Grover a besoin pour amplifier la solution.

Pour les quatre cibles, les probabilités de succès deviennent proches les unes des autres et tendent, dans notre simulation à deux qubits fortement déphasée, vers une valeur voisine de $1/4$.

Relaxation et déphasage simultanés. Le modèle combiné fait apparaître les deux signatures sur une même figure.

Pour un bruit faible ou intermédiaire, la perte de cohérence et la modification des populations dégradent conjointement le fonctionnement de Grover.

Pour un bruit très important, la relaxation impose progressivement son état préférentiel $|00\rangle$, ce qui sépare fortement les comportements des différentes cibles.

11.1. Synthèse des modèles étudiés

Bruit	**Effet physique principal**	**Conséquence observée sur Grover**
Dépolarisant	Mélange aléatoire de l'état quantique	Diminution progressive de la probabilité de succès ; effet cumulatif lié au nombre de portes bruitées.
Relaxation T_1	$\|1\rangle \to \|0\rangle$	Forte dépendance à la cible ; $\|00\rangle$ est favorisé tandis que les états contenant des $\|1\rangle$ sont pénalisés.
Déphasage T_ϕ	Disparition des termes hors diagonale de ρ	Destruction des interférences ; les quatre probabilités de succès se rapprochent de 1/4 dans le cas fortement bruité étudié.
Relaxation + déphasage	Modification des populations et perte de cohérence	Chute initiale de l'efficacité de Grover puis domination de la relaxation ; $\|00\rangle$ tend vers une probabilité élevée tandis que les autres cibles sont supprimées.

TABLE 1 – Comparaison qualitative des différents modèles de bruit étudiés.

11.2. Limites du modèle actuel

Les simulations précédentes permettent de mettre en évidence les mécanismes physiques fondamentaux, mais elles reposent encore sur plusieurs hypothèses simplificatrices.

La principale consiste à associer une même durée effective t_{porte} à toutes les opérations.

Dans un processeur réel, les durées

$$t_H, \qquad t_X, \qquad t_{CZ} \tag{91}$$

ne sont en général pas identiques.

Pour un modèle plus réaliste, chaque porte g devrait posséder ses propres paramètres :

$$\gamma_1^{(g)} = 1 - e^{-t_g/T_1}, \tag{92}$$

et

$$\gamma_\phi^{(g)} = 1 - e^{-2t_g/T_\phi}. \tag{93}$$

De plus, les simulations réalisées jusqu'ici supposent des canaux identiques et indépendants sur les deux qubits. Un processeur réel peut présenter des valeurs de T_1 et T_2 différentes pour chaque qubit, ainsi que d'autres sources d'erreur : erreurs de lecture, erreurs cohérentes de contrôle, couplages résiduels ou encore diaphonie entre qubits.

Les résultats obtenus doivent donc être interprétés comme une étude **qualitative et comparative** de l'influence des différents mécanismes de bruit, et non comme la prédiction quantitative des performances d'une machine quantique particulière.

11.3. Bilan intermédiaire et passage à trois qubits

Cette première étude à deux qubits a permis de partir du fonctionnement idéal de l'algorithme de Grover et d'introduire progressivement plusieurs niveaux de réalisme.

Le circuit idéal a d'abord permis de mettre en évidence le rôle de l'oracle, de l'inversion autour de la moyenne et des interférences quantiques dans l'amplification de l'état recherché.

L'introduction du bruit dépolarisant a ensuite montré que la probabilité de succès dépend non seulement de l'intensité du bruit par porte, mais également du nombre de portes auxquelles celui-ci est appliqué.

L'étude de la relaxation énergétique a permis de relier un modèle de bruit quantique à un mécanisme physique caractérisé par le temps T_1, et de mettre en évidence une forte dépendance vis-à-vis de l'état cible.

L'étude du déphasage a montré que la perte d'information quantique ne nécessite pas nécessairement de transfert d'énergie : la destruction des cohérences suffit à empêcher les interférences nécessaires au fonctionnement de Grover.

Enfin, la combinaison de la relaxation et du déphasage a permis d'introduire le temps de cohérence T_2 et d'observer simultanément les deux mécanismes.

La relation

$$\boxed{\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi}} \tag{94}$$

constitue ainsi le lien entre les différentes parties de cette étude.

La prochaine étape consiste à augmenter la taille de l'espace de recherche en passant de deux à trois qubits.

L'espace contient alors

$$N = 2^3 = 8 \tag{95}$$

états possibles, contre seulement quatre jusqu'ici.

Cette augmentation permettra notamment d'étudier :

— l'évolution du nombre optimal d'itérations de Grover ;
— l'augmentation de la profondeur du circuit ;
— l'accumulation du bruit lorsque le nombre de portes augmente ;
— la comparaison quantitative entre les versions à deux et trois qubits ;
— la manière dont l'avantage de Grover se dégrade lorsque le système devient plus complexe.

Cette extension permettra ainsi de passer d'une étude élémentaire des différents mécanismes de bruit à une première analyse de leur **passage à l'échelle**.

12. Extension de l'algorithme de Grover à trois qubits

L'étude précédente a permis de caractériser plusieurs mécanismes de bruit sur un circuit de Grover à deux qubits. Afin d'étudier l'effet de l'augmentation de la taille du circuit, on considère maintenant un registre de trois qubits. La taille de l'espace de recherche devient

$$N = 2^3 = 8. \tag{96}$$

L'état initial uniforme s'écrit alors

$$|s\rangle = H^{\otimes 3} |000\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x=0}^{7} |x\rangle \,. \tag{97}$$

Dans la suite, l'état recherché est choisi égal à $|111\rangle$. Ce choix permet de construire directement l'oracle à partir d'une porte CCZ, tout en conservant une situation simple à interpréter lors de l'étude de la relaxation énergétique.

12.1. Grover idéal à trois qubits

Comme précédemment, on introduit l'angle θ défini par

$$\sin\theta = \frac{1}{\sqrt{N}} = \frac{1}{\sqrt{8}}. \tag{98}$$

Après k itérations de Grover, la probabilité idéale de mesurer l'état marqué est

$$P_k = \sin^2((2k+1)\theta)\,. \tag{99}$$

Le nombre optimal d'itérations est approximativement

$$k_{\text{opt}} \simeq \frac{\pi}{4}\sqrt{N} = \frac{\pi}{4}\sqrt{8} \simeq 2.22. \tag{100}$$

On retient donc deux itérations. Contrairement au cas à deux qubits, pour lequel une itération permet d'atteindre exactement l'état recherché, aucune valeur entière de k ne conduit ici exactement à une probabilité égale à un. Pour $k = 2$, on obtient

$$\boxed{P_2(111) = \frac{121}{128} \simeq 94.53\,\%}. \tag{101}$$

Une simulation avec un nombre fini de mesures retrouve cette valeur à l'incertitude statistique près. La variation de la probabilité de succès avec le nombre d'itérations met également en évidence le caractère oscillant de l'amplification de Grover : poursuivre les itérations au-delà du premier maximum dégrade à nouveau la probabilité de succès.

La figure 6 compare directement les résultats de simulation à l'expression théorique précédente. Elle permet de vérifier à la fois la valeur du premier maximum utile et le caractère oscillant de l'algorithme lorsque le nombre d'itérations augmente.

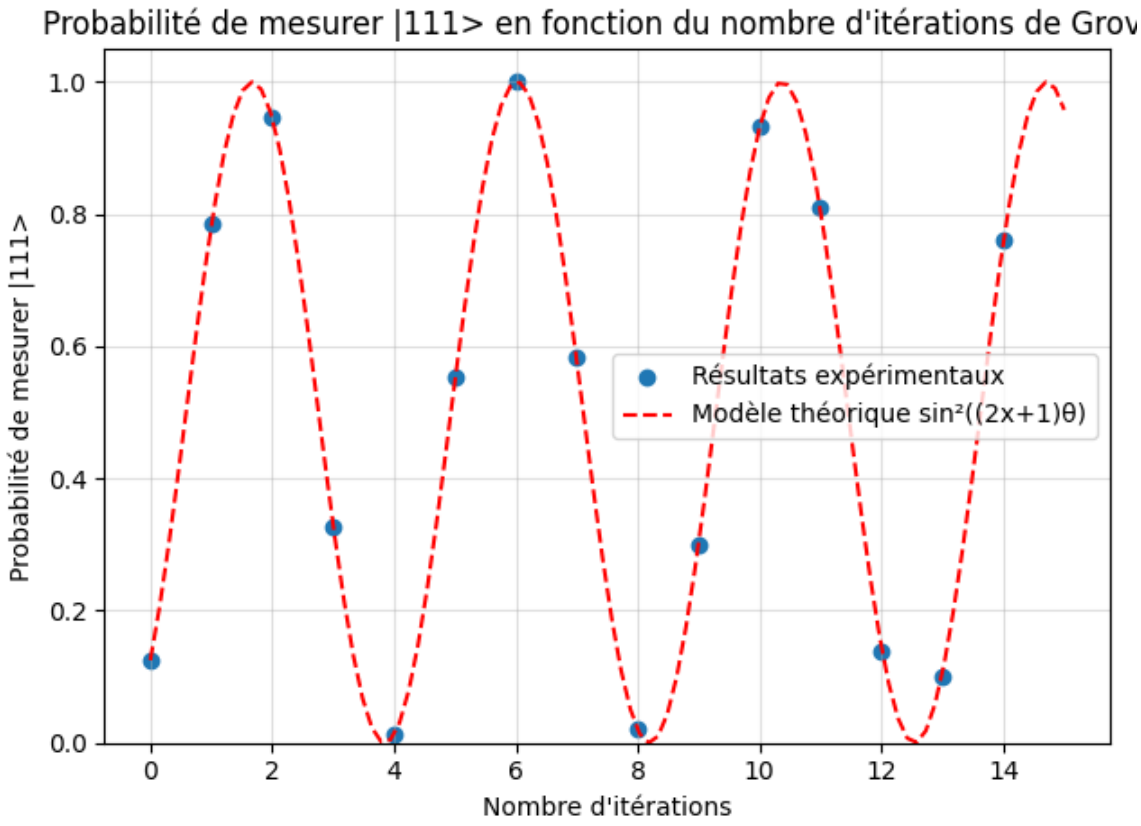


FIGURE 6 – Probabilité de mesurer $|111\rangle$ en fonction du nombre d'itérations de Grover à trois qubits. Les points correspondent aux simulations avec un nombre fini de mesures et la courbe en pointillés au modèle théorique $\sin^2((2k+1)\theta)$.

L'oracle doit changer uniquement le signe de $|111\rangle$. Il réalise donc l'opération

$$O_{111}\,|111\rangle = -\,|111\rangle\,, \qquad O_{111}\,|x\rangle = |x\rangle \quad \text{pour } x \neq 111. \tag{102}$$

Cette opération correspond à une porte CCZ. Dans Qiskit, elle est construite à partir d'une porte de Toffoli CCX en utilisant

$$CCZ = (I \otimes I \otimes H)\,CCX\,(I \otimes I \otimes H), \tag{103}$$

puisque $HXH = Z$. L'opérateur de diffusion conserve la même structure que dans le cas à deux qubits :

$$D = 2\,|s\rangle\,\langle s| - I. \tag{104}$$

Il est réalisé, à une phase globale près, par

$$H^{\otimes 3} X^{\otimes 3} CCZ X^{\otimes 3} H^{\otimes 3}. \tag{105}$$

L'augmentation du nombre de qubits n'introduit donc pas un nouvel algorithme, mais elle rend la réalisation de l'oracle et de la diffusion sensiblement plus complexe.

12.2. Décomposition en portes élémentaires et augmentation de la complexité

Pour appliquer un modèle de bruit de manière cohérente, il est préférable de ne pas associer directement une erreur abstraite à la porte CCX. Celle-ci est d'abord décomposée en portes à un et deux qubits. Avec la base choisie

$$\{H, X, T, T^\dagger, CX\}, \tag{106}$$

et sans optimisation du transpileur, une porte CCX est décomposée en

$$\boxed{6\,CX + 4\,T + 3\,T^\dagger + 2\,H} \tag{107}$$

et possède une profondeur égale à 11 dans cette décomposition.
Le circuit complet de Grover à trois qubits avec deux itérations devient alors

$$31\,H + 12\,X + 16\,T + 12\,T^\dagger + 24\,CX, \tag{108}$$

soit 95 portes quantiques et une profondeur de 58. À titre de comparaison, le circuit à deux qubits, pour une itération de Grover et la même base de transpilation, contient

$$10\,H + 4\,X + 2\,CX, \tag{109}$$

soit 16 portes quantiques et une profondeur de 12.

	Grover 2 qubits	Grover 3 qubits
Nombre de portes quantiques	16	95
Profondeur	12	58
Nombre de portes CX	2	24

TABLE 2 – Comparaison de la complexité des circuits de Grover à deux et trois qubits après transpilation dans la base $\{H, X, T, T^\dagger, CX\}$.

Le passage de deux à trois qubits augmente donc fortement le nombre d'opérations réellement exécutées. Cette observation est essentielle pour l'étude du bruit : une erreur faible à l'échelle d'une porte peut produire une dégradation importante lorsqu'elle est répétée un grand nombre de fois.

13. Comparaison de la robustesse de Grover à deux et trois qubits

La comparaison entre les deux tailles de circuit est effectuée après transpilation, afin que le bruit soit appliqué aux mêmes types de portes élémentaires. Dans cette étude simplifiée, toutes les portes sont supposées avoir la même durée effective t_{porte}. On conserve donc le temps réduit

$$\tau = \frac{t_{\text{porte}}}{T_1}. \tag{110}$$

Cette hypothèse ne vise pas à reproduire quantitativement une machine particulière. Elle permet d'isoler l'effet de l'augmentation du nombre de portes et de la profondeur du circuit.

13.1. Comparaison sous relaxation énergétique

Pour chaque valeur de τ, le paramètre du canal d'amplitude damping est

$$\gamma_1 = 1 - e^{-\tau}. \tag{111}$$

Le même canal est appliqué après les portes à un qubit H, X, T et $T^\dagger$. Pour une porte CX, on suppose que les deux qubits subissent indépendamment la relaxation, ce qui conduit au canal produit tensoriel

$$\mathcal{E}_{CX} = \mathcal{E}_{T_1} \otimes \mathcal{E}_{T_1}. \tag{112}$$

Une première simulation du circuit à trois qubits montre déjà une forte sensibilité au bruit. Pour

$$\tau = 0.01, \qquad \gamma_1 \simeq 9.95 \times 10^{-3}, \tag{113}$$

la probabilité de mesurer $|111\rangle$ passe d'environ 94.5 % dans le cas idéal à environ 56.7 %. Cette chute importante malgré une erreur faible par porte illustre l'accumulation des erreurs dans un circuit profond. La figure 7 montre cette dégradation sur une plage plus large de temps réduit.

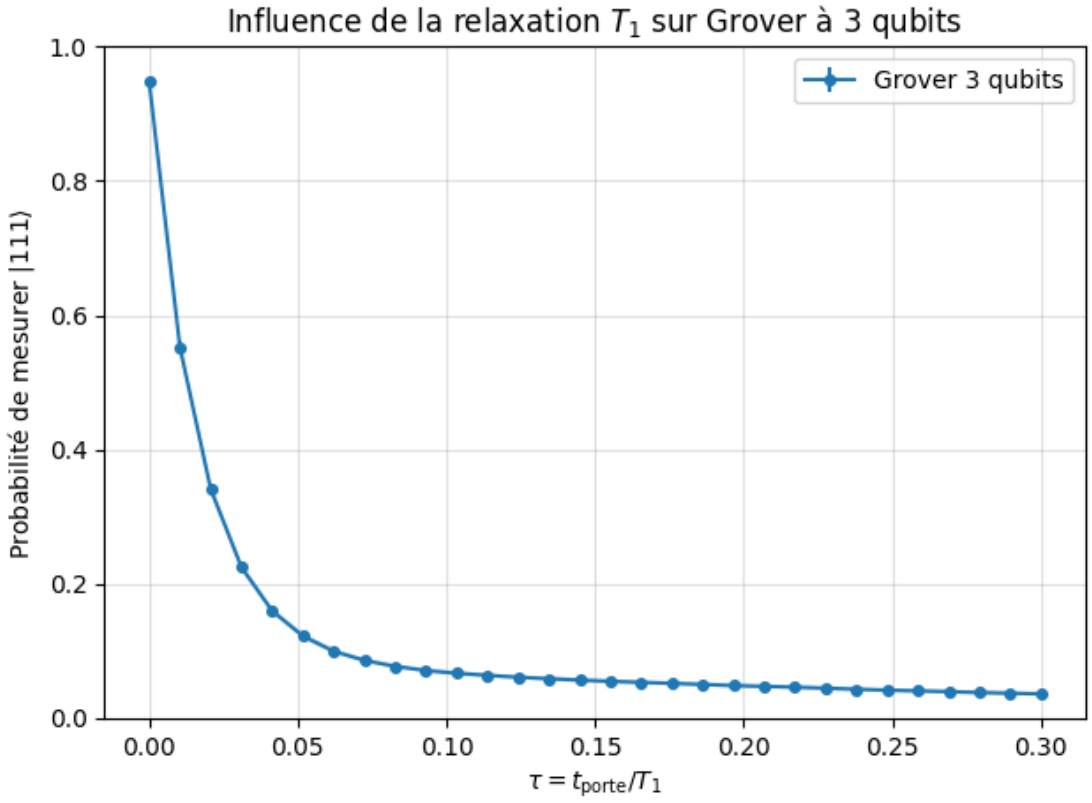


FIGURE 7 – Probabilité de succès de Grover à trois qubits en présence de relaxation énergétique. La cible est $|111\rangle$ et le bruit est appliqué aux portes élémentaires après transpilation.

La comparaison brute avec le circuit à deux qubits est donnée sur la figure 8. Elle montre déjà une dégradation beaucoup plus rapide du circuit à trois qubits, mais elle conserve une légère différence de valeur initiale entre les deux circuits.

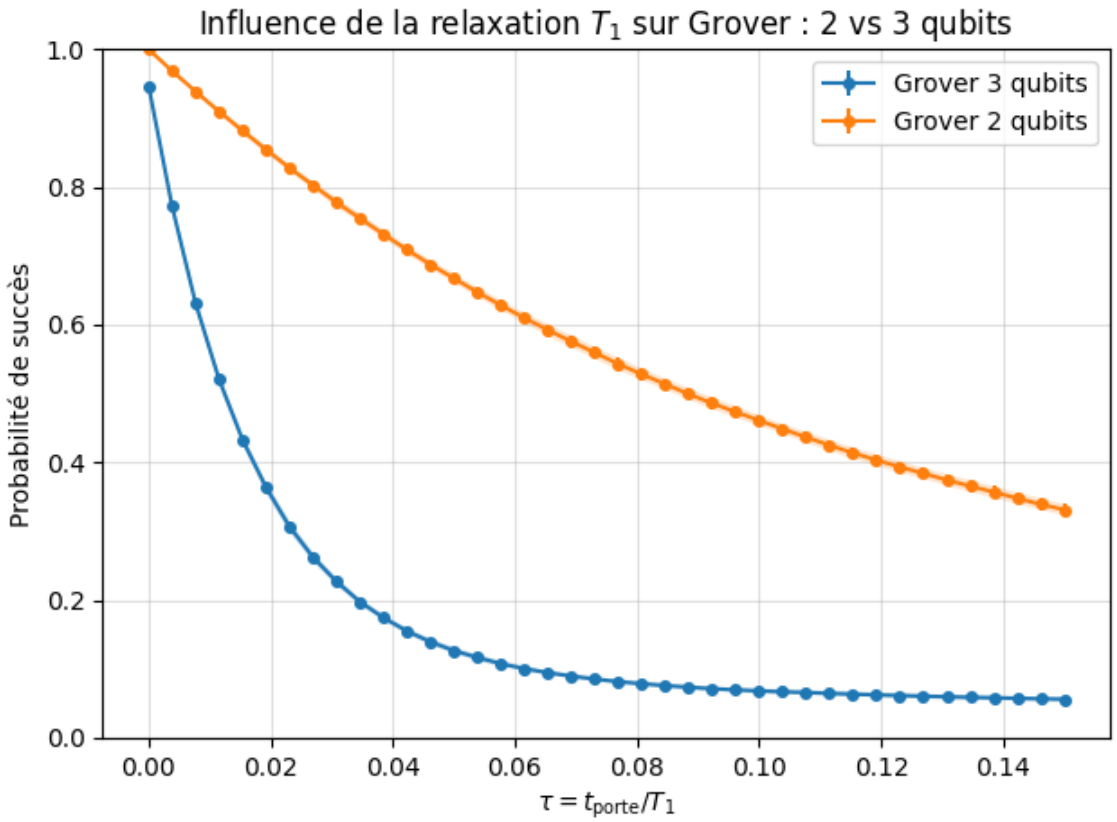


FIGURE 8 – Comparaison brute des probabilités de succès de Grover à deux et trois qubits sous relaxation T_1. Le circuit à deux qubits recherche $|11\rangle$ et le circuit à trois qubits recherche $|111\rangle$.

Pour comparer équitablement les circuits à deux et trois qubits, on définit la performance relative

$$R(\tau) = \frac{P_{\text{bruité}}(\tau)}{P_{\text{idéal}}}. \tag{114}$$

Ainsi,

$$R_{2q}(\tau) = P_{2q}(\tau), \qquad R_{3q}(\tau) = \frac{P_{3q}(\tau)}{121/128}. \tag{115}$$

Les deux courbes vérifient alors $R(0) = 1$, ce qui permet de comparer uniquement la perte de performance due au bruit et non la différence de performance idéale entre les deux versions de l'algorithme.

La normalisation conduit à la figure 9, qui constitue la comparaison la plus pertinente pour isoler la perte due au bruit.

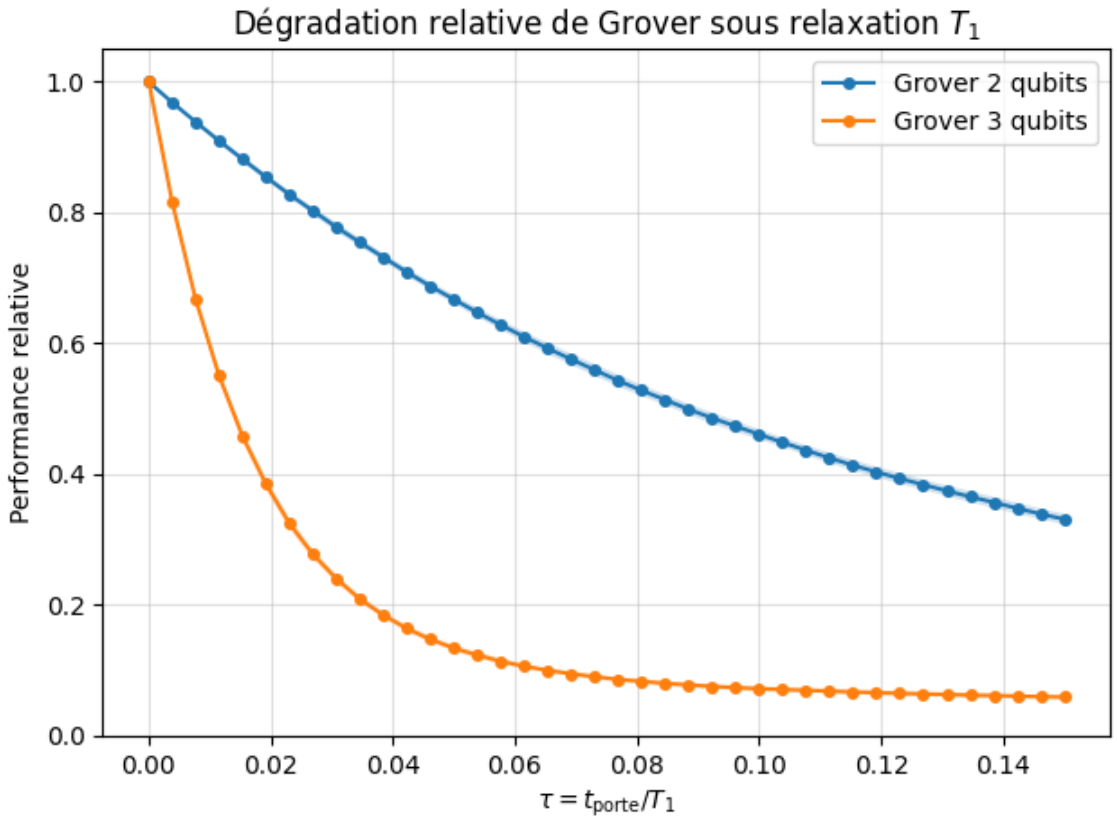


FIGURE 9 – Performance relative de Grover à deux et trois qubits en présence de relaxation énergétique. Chaque courbe est normalisée par sa performance idéale afin d'isoler la dégradation due au bruit.

La dégradation du circuit à trois qubits est nettement plus rapide. Par exemple, autour de $\tau = 0.02$, les simulations donnent approximativement

$$R_{2q} \simeq 0.85, \qquad R_{3q} \simeq 0.38. \tag{116}$$

Cette différence ne doit pas être interprétée comme une fragilité intrinsèque du simple fait d'utiliser trois qubits. Elle résulte principalement de la complexité du circuit après décomposition. Le nombre de portes CX passe en particulier de 2 à 24, tandis que la profondeur passe de 12 à 58. Le système est donc exposé au canal de relaxation un nombre beaucoup plus important de fois.

Dans le cas considéré, l'état cible $|111\rangle$ est en outre particulièrement sensible à la relaxation énergétique puisqu'il contient trois excitations. L'amplitude damping tend au contraire à transférer la population vers des états comportant davantage de composantes $|0\rangle$.

13.2. Relaxation et déphasage combinés

La dernière comparaison reprend le modèle combiné introduit précédemment. On suppose

$$T_\phi = T_1, \tag{117}$$

ce qui donne

$$\gamma_1 = 1 - e^{-\tau}, \qquad \gamma_\phi = 1 - e^{-2\tau}, \tag{118}$$

et

$$\frac{1}{T_2} = \frac{1}{2T_1} + \frac{1}{T_\phi} = \frac{3}{2T_1}, \qquad \boxed{T_2 = \frac{2}{3}T_1}. \tag{119}$$

Le canal à un qubit est construit par composition de l'amplitude damping et du phase damping. Comme précédemment, son produit tensoriel est appliqué aux deux qubits participant à une porte CX.

La figure 10 présente les résultats obtenus après normalisation par la performance idéale de chaque circuit.

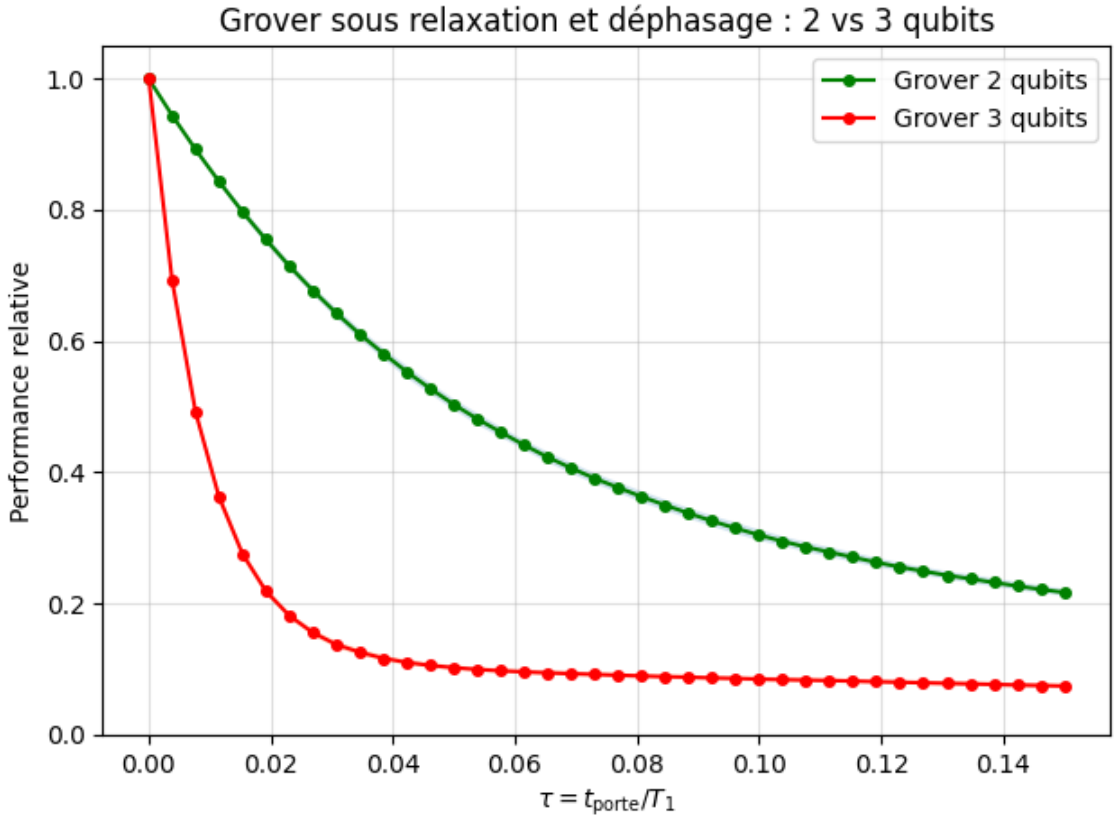


FIGURE 10 – Performance relative de Grover à deux et trois qubits lorsque relaxation énergétique et déphasage agissent simultanément, avec $T_\phi = T_1$.

La différence entre les deux circuits est à nouveau très marquée. Autour de $\tau = 0.02$, la performance relative est approximativement

$$R_{2q} \simeq 0.75, \qquad R_{3q} \simeq 0.22. \tag{120}$$

Le déphasage accentue la perte de performance car Grover repose sur la conservation des cohérences nécessaires aux interférences constructives et destructives. La relaxation modifie parallèlement les populations. Les deux mécanismes agissent donc de manière complémentaire pour dégrader l'amplification de l'état marqué.

Ces résultats conduisent à la chaîne d'interprétation suivante :

augmentation de la taille du problème $\Longrightarrow$ circuit plus complexe $\Longrightarrow$ exposition accrue au bruit $\Longrightarrow$ dégradation plus ra (121)

Il ne s'agit donc pas de conclure que l'ajout d'un qubit rend nécessairement un processeur quantique intrinsèquement moins robuste. Dans l'implémentation étudiée, c'est surtout la croissance du nombre d'opérations, et en particulier des portes à deux qubits, qui augmente fortement l'accumulation des erreurs.

14. Conclusion générale

Ce projet avait pour objectif d'étudier l'algorithme de Grover puis de quantifier sa sensibilité à plusieurs modèles de bruit quantique. L'étude du cas idéal a d'abord permis de comprendre le rôle de l'oracle, de la diffusion et des interférences dans l'amplification de l'état recherché.

L'introduction successive du bruit dépolarisant, de la relaxation énergétique et du déphasage a ensuite permis de distinguer plusieurs mécanismes physiques. Le bruit dépolarisant fournit un modèle symétrique simple de perte d'information. L'amplitude damping décrit la relaxation vers $|0\rangle$ et fait apparaître le temps caractéristique T_1. Le phase damping détruit les cohérences sans modifier directement les populations et conduit, avec la relaxation, à la relation entre T_1, T_ϕ et T_2.

Le passage de deux à trois qubits constitue enfin une première étude de l'effet de la complexification du circuit. Dans la décomposition retenue, le nombre de portes quantiques passe de 16 à 95 et le nombre de portes CX de 2 à 24. Les simulations montrent alors une dégradation beaucoup plus rapide de la performance relative du circuit à trois qubits, aussi bien sous relaxation seule que lorsque relaxation et déphasage sont combinés.

Ces résultats illustrent une difficulté centrale du calcul quantique actuel : l'intérêt algorithmique d'un circuit ne peut pas être étudié indépendamment de son coût physique. L'augmentation de la taille du problème peut nécessiter des circuits plus profonds et davantage de portes multi-qubits, ce qui multiplie les occasions d'accumuler des erreurs avant la mesure finale.

Le modèle utilisé reste volontairement simplifié. Toutes les portes sont supposées avoir la même durée effective, les paramètres de cohérence sont identiques pour tous les qubits, les erreurs sur les qubits d'une porte CX sont indépendantes et les erreurs de lecture ou les couplages parasites ne sont pas pris en compte. Les résultats doivent donc être compris comme une étude comparative des mécanismes de bruit et de leur accumulation, et non comme une prédiction quantitative des performances d'un processeur réel.

Une prolongation naturelle consisterait à utiliser les durées de portes et les valeurs de T_1 et T_2 d'un processeur donné, ou à exécuter les mêmes circuits sur un backend quantique réel. Cela permettrait de confronter les modèles étudiés ici aux erreurs effectivement observées sur une architecture matérielle.